応用情報技術者試験　テクノロジ系　#4

システム構成要素

用語集まとめ ― 過去問33回分（平成21年度～令和7年度）の論点と例題



点線の下線の用語・青い過去問番号・各ページ下の「詳しく:」を押すと、参照元のサイト（e-Words／応用情報技術者試験.com）で詳しい解説が開く

全体像 シラバスの2つの小分類を、6章に分けて読む

1 システムの構成
集中と分散・冗長化・待機系・災害対策・仮想化・クラウド・IaC

2 クライアントサーバとWeb
3層構成・RPCとストアドプロシージャ・負荷分散とセッション

3 ストレージ
RAID・DAS／NAS／SAN・ブロック／ファイル／オブジェクト

4 信頼性設計
フォールトトレランス・フェールセーフ・フェールソフト・フールプルーフ

5 システムの性能
レスポンスタイム・スループット・ベンチマーク・キャパシティプランニング・スケール

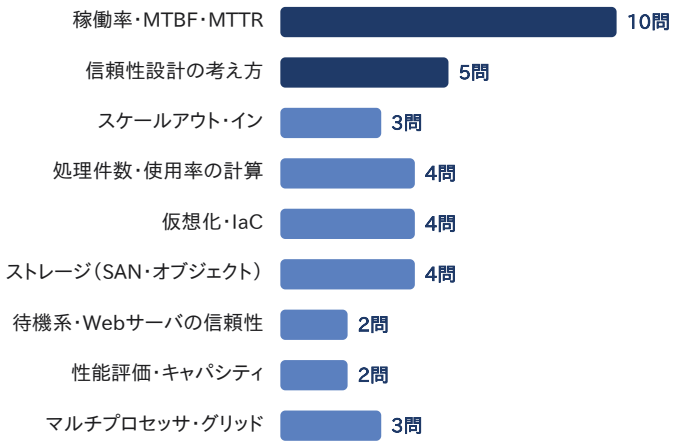
6 信頼性と経済性の評価
MTBF・MTTR・稼働率の計算・RASIS・バスタブ曲線・TCO

午前での出方	
問題数	毎回 **問12〜問16 あたりで3〜5問**。令和3〜7年度の10回で37問（#3 の位置で出た2問を含む）、平成21年度からの33回で139問
同じ問題の再出題	2組。信頼性設計の考え方（**3回**：R3春 問13＝R4秋 問13＝R6春 問12）、クライアントサーバの処理件数（R4秋 問15＝R6秋 問15）
問題の型	**稼働率の計算・グラフが約4分の1**。残りは「説明を選ぶ」で、誤りの選択肢は同じ仲間の用語（スケール4種、仮想化3方式、ストレージ3方式）

この資料の読み方：1枚に1つのメッセージ。見出しの一文と、図や表の数字を自分で計算し直せれば、過去問が解けるようにしてある。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成 ／ 応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

出題の4分の1は稼働率。直列・並列の式とMTBF・MTTRの関係で解ける

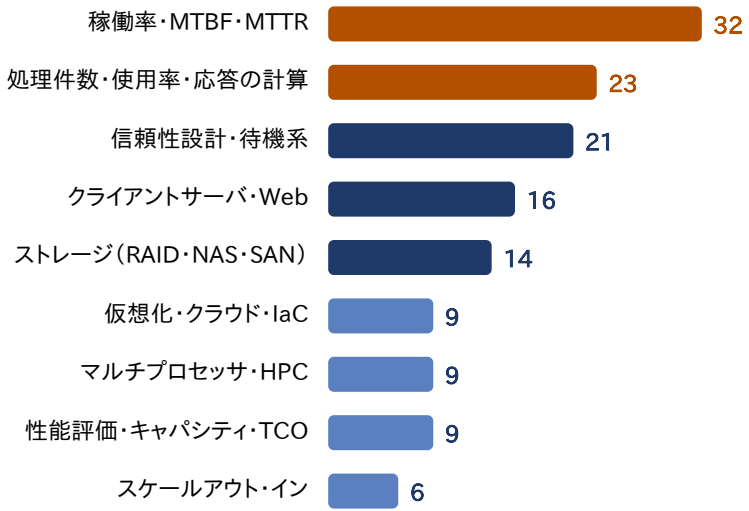


令和3年度春期〜令和7年度秋期の37問を、論点ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ数えた）

論点	押さえること
稼働率	直列は掛け算、並列は「1−全部止まる確率」。MTBF÷(MTBF+MTTR)。グラフは x=0.5 と 0.9 で計算して比べる
信頼性設計	5つの考え方の**定義をずらした誤り**が定番。表を1枚覚える
スケール	台数を変える=アウト／イン、1台の能力を変える=アップ／ダウン
処理件数	重ねて実行するなら**一番遅い段階**で決まる
仮想化・ストレージ	方式どうしの違い（ゲストOSの有無、読み書きの単位）

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

17年・33回・139問で見ても、稼働率と処理能力の計算で4割



平成21年度春期～令和7年度秋期の午前、この分野の139問（同じ問題の再出題も1問と数えた）

	平成21～令和2年度（23回）	令和3～7年度（10回）
問題数	102問（1回 約4.4問）	37問（1回 約3.7問）
クライアントサーバ・Web	**14問**（3層・RPC・CDN）	2問
仮想化・クラウド・IaC	5問	4問（コンテナ・IaC が**新顔**）
ストレージ	RAID・NAS 中心	**オブジェクトストレージ**が3回
同じ問題の再出題	139問のうち**約40問（3割近く）**が、それより前の回とほぼ同じ問題	

読み取れること：計算（オレンジ）は昔から毎回出る。用語は、3層クライアントサーバが減り、コンテナ・IaC・オブジェクトストレージなど**クラウドの用語**に入れ替わってきた。この資料の後半の例題は、計算の型を全部1回ずつ解けるように並べてある。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 問題 平成21年度春期～令和7年度秋期（33回）。分野の分け方は応用情報技術者試験.com の過去問ページの分類（テクノロジ系 » システム構成要素）を使い、論点の数え方はClaudeが決めた

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

第1章

システムの構成

集中と分散 ／ 利用形態 ／ 冗長化と待機系 ／ 災害対策 ／ 端末の形 ／ 仮想化 ／ クラウド ／ IaC

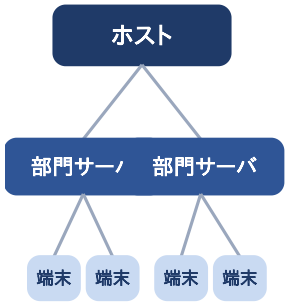





詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

分散は「機能で分ける」か「量で分ける」か。上下に分けるのが垂直

垂直機能分散



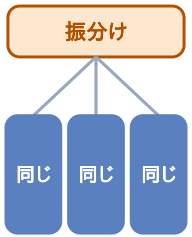
上下の階層で
違う機能を受け持つ

水平機能分散



対等だが
機能ごとに担当

水平負荷分散



同じ機能を
量で分け合う

観点	集中処理	分散処理
管理・保守	**保守要員を集中化**できる	拠点ごとに必要。**管理責任**があいまいに
データの一貫性	保ちやすい	保つのが難しい
障害の影響	ホストが止まると全部止まる	一部だけで済む
拡張・組織	大型機ごと買い替え	少しずつ増設。**組織への対応性**が高い
費用	—	安い機械を並べ、**コスト性能比**が良い

> クライアントサーバシステムは**垂直機能分散**の一種。台数を増やして性能を上げる（スケールアウト）のは**水平負荷分散**。

詳しく：応用情報.com 用語集 12-2 設計

⚖️ 集中と分散は7つの観点で比べる。分散でも「1台に見せる」のが透過性

観点（シラバスの用語例）	集中処理	分散処理
コスト性能比	大型機は高価。昔は大きいほど割安（グロッシュの法則）	安い機械を必要なだけ足せる
保守要員の集中化	**1か所**に専門の要員を置ける	拠点ごとに要員や手順が要る
管理責任	情報システム部門に**一本化**	部門ごとに分かれ、**あいまい**になりやすい
情報資源の組織への対応性	全社共通の形に合わせる	部門の業務に合わせて**作り分け**られる
障害の影響	中央が止まると**全部**止まる	止まるのは**一部**だけ
拡張	大型機ごと入れ替え（スケールアップ）	台数を足す（スケールアウト）
セキュリティ・整合性	守る場所が1か所で楽	データの重複・食違いに注意

分散システムの「透過性」	
アクセス透過性	遠くの資源も**手元と同じ操作**で使える
位置透過性	資源が**どこにあるか**を知らなくてよい
移動透過性	資源を移しても使い方が変わらない
複製透過性	コピーが何個あっても1つに見える
障害透過性	一部が壊れても気づかずに使える

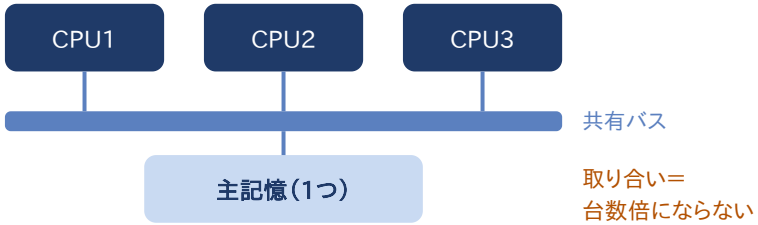
過去問 H25秋 問14・H28春 問15「アクセス透過性」の正解は「遠隔地の資源を、処理方式を知らなくても**手元と同じ操作**で使える」。誤りの選択肢は「組織ごとに運用」（＝組織への対応性）、「発生場所で処理して通信コスト削減」（＝分散の利点）、「対等なコンピュータで信頼性向上」（＝P2P）

出典：IPA シラバス Ver.7.2 中分類4 1.(1)①②の用語例／IPA 平成25年度秋期 午前 問14・平成28年度春期 午前 問15／Wikipedia「Distributed computing」（透過性の種類）

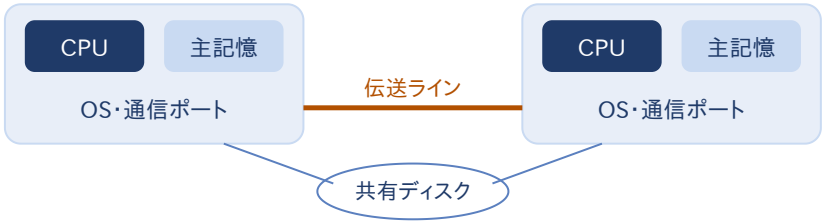
詳しく：応用情報.com 用語集 12-2 設計 ／ 応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

🔗 マルチプロセッサは「主記憶を共有するか」で密結合と疎結合に分かれる

密結合（主記憶を1つ共有）



疎結合（主記憶もOSも別々）



	密結合	疎結合（クラスタ）
主記憶	**共有**（1つ）	プロセッサ**ごと**
OS	1つのOSが全CPUを管理	それぞれ別のOS
やり取り	主記憶を読み書き	通信回線・共有ディスク
伸び悩む原因	**主記憶へのアクセスの競合**	プロセッサ間通信の遅さ
例	マルチコアCPU、SMPサーバ	PCクラスタ、タンデム結合

過去問 H22春 問13 は左下と同じ図（主記憶が別々で、伝送ラインと共有ディスクでつながる）を見せて名前を問う→**疎結合マルチプロセッサ**。H25春 問14・R3春 問15「密結合の性能が台数倍にならない要因」→**主記憶へのアクセスの競合**（「通信回線を介したプロセッサ間通信」は疎結合の話）

タンデム結合：処理を前後2段に分け、2台を**直列**につないで流れ作業にする構成（垂直機能分散に近い）。

出典：IPA シラバス Ver.7.2 中分類4 1.（2）用語例（密結合・疎結合・タンデム結合）／IPA 平成22年度春期 午前 問13（図をClaudeが描き直した）・平成25年度春期 午前 問14・令和3年度春期 午前 問15

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成 ／ 応用情報.com 用語集 3-1 プロセッサ

⏳ 利用形態は「いつ処理するか」で分ける。ためてまとめるのがバッチ

形態	処理のしかた	向いている業務	速さの指標
バッチ処理	データを一定期間・一定量ためて、まとめて一度に処理する	給与計算、月末の集計、夜間の一括更新	ターンアラウンドタイム
リアルタイム処理	データが発生したら、決められた時間内にすぐ処理する	座席予約、ATM、機械の制御	応答の締切りを守れるか
対話型処理	利用者が入力し、システムが応答する、を繰り返す	画面で操作する業務全般	レスポンスタイム
オンライントランザクション処理（OLTP）	端末から送られた取引を、回線経由でその場で1件ずつ処理する	銀行の勘定系、ネット通販の注文	1秒あたりの処理件数（スループット）

> 同じシステムの中でも、昼は対話型・OLTP、夜はバッチ、と使い分けることが多い。性能の指標（第5章）とセットで覚える。



詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成 ／ 応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

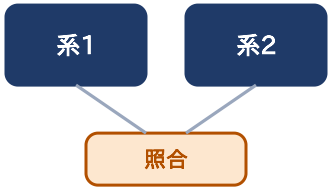
冗長化は4つ。「照合するのがデュアル、待たせるのがデュプレックス」

シンプレックス



予備なし
壊れたら止まる
最も安い

デュアル



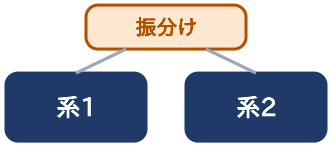
2系統が同じ処理をして
結果を照合する
切替え時間なし・最も高い

デュプレックス



現用系だけが処理し
待機系は控える
＝アクティブ-スタンバイ

ロードシェアリング



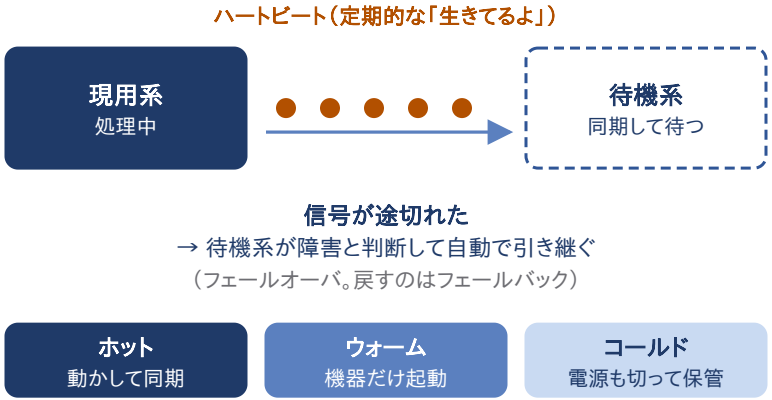
全部の系で
処理を分け合う
＝アクティブ-アクティブ

見分け方：2系統とも同じ処理をしているか（デュアル）、片方は待っているだけか（デュプレックス）、処理を分け合っているか（ロードシェアリング）。

R5秋 問15（アクティブ-スタンバイの稼働率）では、止まるのは**切り替える間だけ**。修理中は待機系が動いている（第6章で計算）。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

待機系は「どこまで準備して待つか」で速さと費用が決まる



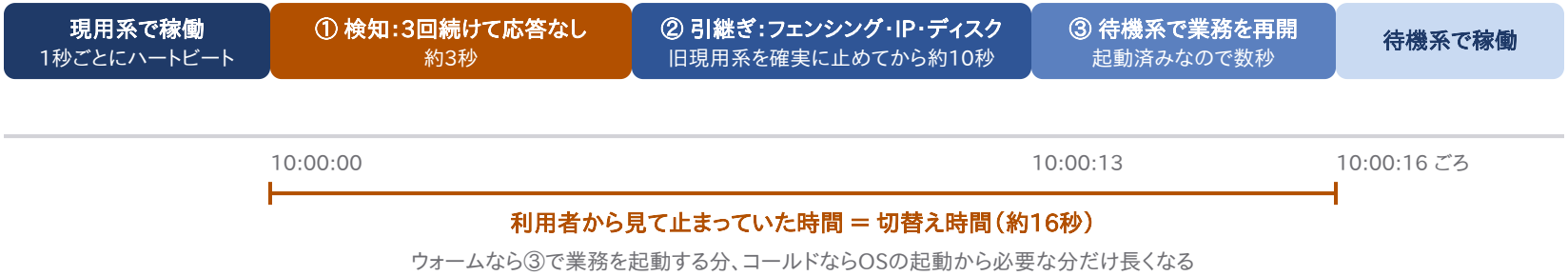
R4春 問13：ホットスタンバイが切り替わる契機	
ア	**現用系から定期的に送られる「動作中」のメッセージが途切れたとき（正解）**
イ	オペレータが気づいてコンソールを操作したとき → 人を待つので遅い
ウ	処理の残量が一定量を超えたとき → 混んでいるだけで障害ではない
エ	待機系が現用系に診断プログラムを送って実行 → 止まった現用系では動かない

R6秋 問12：コールドスタンバイは障害のあとで予備を立ち上げるので、**サービスは中断し、処理中のトランザクションも引き継げない**。

詳しく：応用情報.com 用語集 6-1 ハードウェア

フェールオーバは「気づく→引き継ぐ→再開」。足した時間が切替え時間

ホットスタンバイのクラスタで、現用系のサーバが 10:00:00 に止まった例



用語 **ハートビート**：決まった間隔で「生きている」と送り合う信号。途切れたら障害とみなす

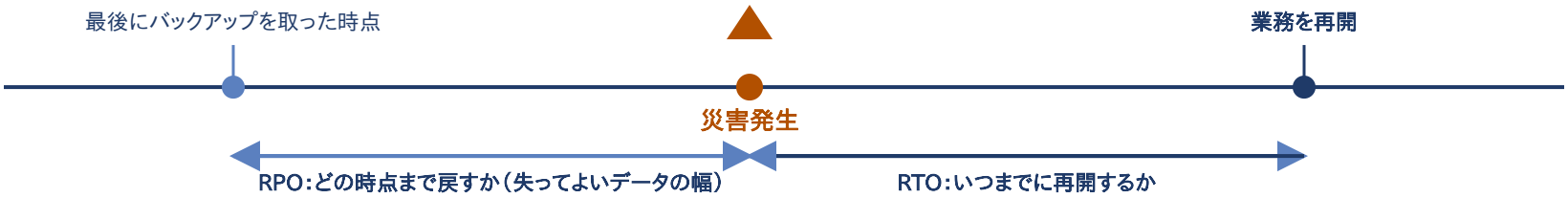
落とし穴 **スプリットブレイン**：通信だけが切れて両方が「相手が死んだ」と思い、2台とも現用系になる。データが壊れるので、相手の電源を切る**フェンシング**で防ぐ

過去問 H27秋 問12「ノード障害時に信頼性を上げる機能」→**フェールオーバ**。「ホットプラグ」は部品の抜き差し、「フェールバック」は**復旧後に元へ戻す**こと（H24春 問16）

出典：ClusterLabs「Clusters from Scratch 5. Configure Fencing」（スプリットブレインとフェンシング）／IPA 平成23年度秋期 午前 問15・平成24年度春期 午前 問16・平成27年度秋期 午前 問12。秒数は説明のための例（Claudeが作った）

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

災害対策は別の拠点（バックアップサイト）を、RPOとRTOに合わせて選ぶ



拠点	待っている状態	再開まで
ホットサイト	同じ機器を動かし、データも同期	すぐ（最も高い）
ウォームサイト	機器はあり、データ等を入れてから	数時間〜
コールドサイト	建物・電源・回線だけ	数日（最も安い）

ホットスタンバイとの違い：スタンバイは同じ拠点の中のサーバの二重化。拠点ごと被災すると役に立たないので、災害には**離れた場所のサイト**で備える（ディザスタリカバリ）。

RPOが短いほどデータを頻繁に複製し、RTOが短いほどホットに近い拠点が要る。どちらも短くすると費用が上がる。全体の計画は**BCP（事業継続計画）**。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成 ／ 応用情報.com 用語集 15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用

⏳ RPOは「どこまで戻るか」、RTOは「いつまでに戻すか」



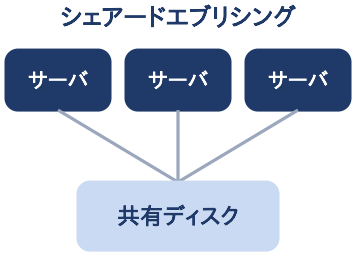
バックアップを1日1回にすると、最悪で約24時間分を失う。RPO を1時間にしたければ、1時間ごとのバックアップかレプリケーションが要る

AWS の4つの戦略	近い拠点の種類	待機側の準備	RPO・RTO の目安
バックアップと復元	コールドサイト	バックアップだけ置き、災害後に環境を作る	時間単位（いちばん安い）
パイロットライト	ウォームサイト寄り	データは複製し続け、サーバは**止めて**置く	数十分
ウォームスタンバイ	ウォーム〜ホット	小さい規模で**動かして**おき、災害時に拡大	数分
マルチサイト（アクティブ/アクティブ）	ホットサイト	両方で本番を動かす。非同期の複製でRPOはほぼ0	ほぼ0（いちばん高い）

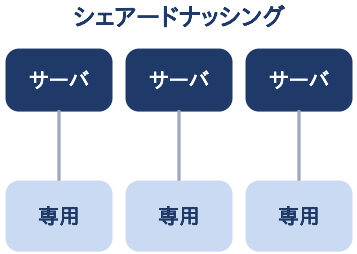
出典：AWS ホワイトペーパー「Disaster Recovery of Workloads on AWS」Disaster recovery options in the cloud（Figure 6）／AWS Well-Architected「Disaster recovery (DR) objectives」。時刻の例はClaudeが作った

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成 ／ 応用情報.com 用語集 15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用

データは「共有する」か「分けて持つ」か。端末は「処理を持つ」か「画面だけ」か



取り合い（排他制御）が増える



増やすほど伸びる。データの分け方が鍵

データを分けて置くのが**シャーディング**、複製を別のサーバに置いて同じ内容に保つのが**レプリケーション**。

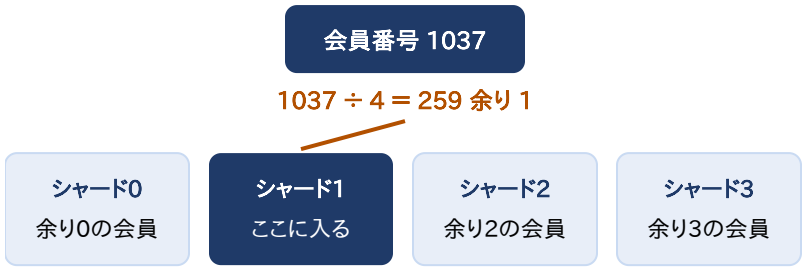
端末の形	処理とデータ
シンクライアント	端末は画面と入力だけ。処理と保存は全部サーバ。**紛失しても漏れにくい**
ファットクライアント	アプリケーションを端末に入れて処理。回線が切れても動く
VDI（デスクトップ仮想化）	利用者ごとのPC環境をサーバの仮想マシンで動かし、画面だけを送る。シンクライアントの実現方法
ピアツーピア	サーバを置かず、対等な端末どうしで直接やり取り

R3秋 問14の誤りの選択肢ウ「サーバで実行した画面情報を送り、操作情報を返す」は、画面転送型のシンクライアント（VDI）の説明。仮想化の方式ではない。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成 ／ 応用情報.com 用語集 9-5 データベース応用

シャーディングは「行を分けて持つ」、レプリケーションは「同じものを複製する」

シャーディングの例：会員番号を4で割った余りで振り分け



各サーバは

自分のディスクだけを持つ＝シェアードナッシング。台数を足せば容量も性能も伸びる。ただし全会員の集計は全シャードに聞く

レプリケーション：同期と非同期

	同期	非同期
書込み完了	複製先にも書けてから「完了」	自分に書けたら「完了」、複製は後から
失うデータ	なし（RPO＝0）	送り切れていない数秒分
速さ	複製先が遠いと遅くなる	距離の影響を受けにくい
向く場面	同じデータセンタ内の二重化	遠くの災害対策サイト

> **シェアードエブリシング**は全サーバが1つのディスクを共有する形。どのサーバでも全データを扱えるが、共有ディスクの取り合いと排他制御が伸び悩みの原因になる。

出典：IPA シラバス Ver.7.2 中分類4 1.(2)用語例（シェアードエブリシング，シェアードナッシング）／Wikipedia「Shard (database architecture)」／AWS DR ホワイトペーパー（非同期複製で RPO をほぼ0に）。会員番号の例はClaudeが作った

詳しく：応用情報.com 用語集 9-5 データベース応用

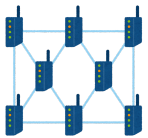
グリッドは「ネットワーク上のばらばらな機械」を1台のように使う

R3春 問11：グリッドコンピューティングの説明	
ア	OS用・アプリ用と役割を決めた複数のプロセッサで分担 → AMP（非対称型）
イ	**PCから大型機まで、ネットワーク上の複数のプロセッサに分散して大規模な処理（正解）**
ウ	カーネルとユーザのプロセスを区別せず同等に分担 → SMP（対称型）
エ	スレッド単位の並列化でプロセッサの利用効率を上げる → SMT

> ア・ウ・エは「1台の中の複数プロセッサ」の話（#3 の範囲）。**ネットワークの向こうまで広がる**のがグリッド。

HPCの作り方	特徴
HPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）	大量の計算を高速に行う技術・環境の総称
グリッドコンピューティング	性能も種類も違う機械を、ネットワーク越しに束ねる
PCクラスタ	同じ種類の機械を同じ場所に並べ、高速な網でつなぐ
ボランティアコンピューティング	一般の人のPCの空き時間を集めるグリッド

> 大規模並列・アレイプロセッサは #3 の「マルチプロセッサの構成」を参照。



詳しく：応用情報.com 用語集 5-1 オペレーティングシステム

🚀 HPCの性能は「1コアの性能×コア数」。富岳で確かめる

例題 H21秋 問14（R2秋 問12・H28春 問13 も同じ）：1コア10GFLOPS、1ノード8コア、1,000ノードのHPCを、①1コアの性能2倍 ②1ノードのコア数2倍 ③総コア数4倍 に更新する。ノード数と総理論ピーク性能は？

1. 今の総コア数：8コア×1,000ノード＝**8,000コア**
2. 更新後の総コア数：8,000×4＝**32,000コア**
3. ノード数：32,000 ÷ 16コア（8の2倍）＝**2,000ノード**
4. 性能：32,000コア×20GFLOPS＝640,000GFLOPS＝**640TFLOPS**

誤りの選択肢は 4,000ノード（コア数2倍を忘れる）や 320TFLOPS（1コア2倍を忘れる）。**倍率を1つずつ掛ける。**

実物で確かめる：スーパーコンピュータ「富岳」	
1ノードの性能（倍精度・通常）	**3.072 TFLOPS**（48コア）
総ノード数	**158,976**
掛け算	3.072T×158,976 ≒ **488 PFLOPS**
理研の公表値（倍精度理論最高値）	488 ペタフロップス（ブースト時 537）
TOP500 2025年11月	7位。実測 Rmax 442.01 / 理論 Rpeak 537.21 PFLOPS

理論ピークと実測は違う：442.01 ÷ 537.21 ≒ 82%。通信待ちや主記憶の待ちで、全部の演算器が休まず動くことはない（TOP500 の1位 El Capitan は 1.809 EFLOPS）。

出典：IPA 平成21年度秋期 午前 問14・平成28年度春期 午前 問13・令和2年度10月 午前 問12／理化学研究所 計算科学研究センター「富岳 システム構成」／TOP500「November 2025」

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

🌐 大勢で計算する方式は「どこにある機械を、どうつなぐか」で5つに分かれる

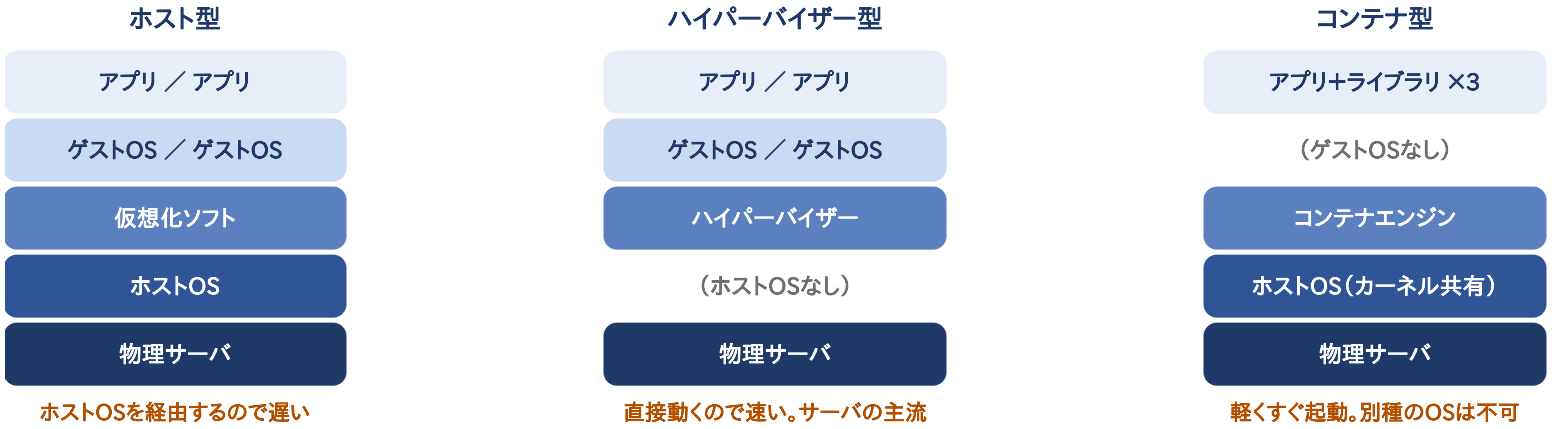
方式	使う機械とつなぎ方	ひとことで	例
スーパーコンピュータ（大規模並列）	専用のノードを数万〜数十万台、専用の高速網で	1か所に集めた専用機で、1つの大きな計算を分け合う	富岳、El Capitan
PCクラスタ	市販のPC・サーバを LAN でつなぐ	安い機械を束ねて1台のように使う（疎結合）	大学の計算機室
グリッドコンピューティング	組織や場所が違う、性能もばらばらな機械をネットワークで	余っている資源を集めて1つの大きな処理をする	研究機関どうしの共同計算
ボランティアコンピューティング	一般の人の PC の空き時間をインターネットで	グリッドの一種。参加者が計算力を寄付する	BOINC（カリフォルニア大学バークレー校）
アレイプロセッサ	1台の中に同じ演算器をたくさん並べる	1つの命令で多くのデータを一斉に計算（SIMD）	ベクトル計算機、GPU の考え方

過去問 R3春 問11「グリッドコンピューティング」の正解は「PCから大型コンピュータまで、ネットワーク上の複数のプロセッサに処理を分散して大規模な一つの処理を行う」。H29秋 問12 の誤りの選択肢にある**シストリックアレイ**は、演算器を格子状に並べてデータを隣へ流す専用回路、**デスクトップグリッド**は社内PCの空き時間を集めるグリッドで、どちらも「仮想マシンを作る機能」ではない（正解はハイパーバイザ）

出典：IPA シラバス Ver.7.2 中分類4 1.（3）用語例（大規模並列，アレイプロセッサ）／IPA 令和3年度春期 午前 問11・平成29年度秋期 午前 問12／BOINC（UC Berkeley）／TOP500

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

📦 仮想化は「ホストOSがあるか」「ゲストOSがあるか」の2点で見分ける

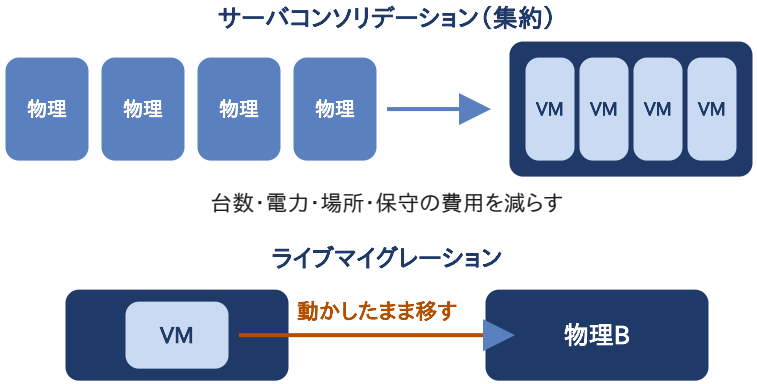


R3秋 問14（正解ア）・R4秋 問12（正解ウ）：どちらも答えは「必要なプログラムやライブラリをまとめてホストOSで動かす」「仮想サーバに個別のゲストOSをもたない」＝コンテナ型。

誤りの選択肢は残りの2方式。「ホストOSをもたず…ゲストOS」はハイパーバイザー型、「ホストOSにインストールした仮想化ソフト…ゲストOS」はホスト型。

詳しく：応用情報.com 用語集 5-1 オペレーティングシステム

仮想化すると、サーバを「まとめる・動かす・水増しする」ができる

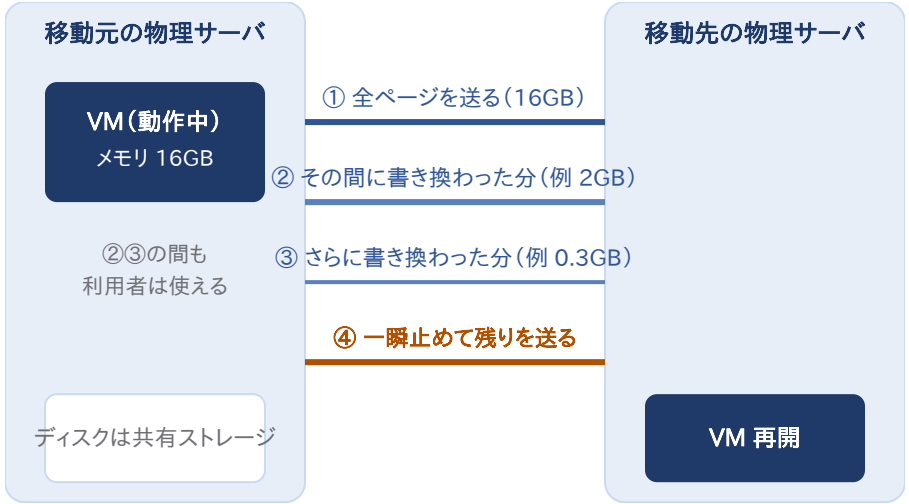


用語	何をするか
ライブマイグレーション	仮想マシンを**止めずに**別の物理サーバへ移す。保守や負荷の偏りの解消に使う
コールドマイグレーション	いったん止めてから移す
サーバコンソリデーション	多数の物理サーバを、少ない台数に仮想化して集約する
オーバーコミット	物理の量より多くのCPU・メモリを仮想マシンに割り当てる。同時に使い切ると遅くなる
準仮想化	ゲストOSを仮想化向けに書き換えて速くする

> 仮想マシン（VM）の上で動くのが**ゲストOS**、物理サーバの上で動くのが**ホストOS**。それを割り振るソフトが**ハイパーバイザー**。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

📦 ライブマイグレーションは「動かしたままメモリを写し、最後の一瞬だけ止める」



1. VM を動かしたまま、メモリの全ページを移動先へ写す
2. 写している間に書き換わったページ（ダーティページ）だけを、もう一度写す
3. 残りが十分小さくなるまで2を繰り返す
4. VM を**ごく短時間だけ止め**、残りと CPU の状態を送って移動先で再開

これを **プレコピー方式** と呼ぶ。止まるのは最後の一瞬だけなので「停止することなく移す」と言える。止めて移すのは**コールドマイグレーション**。

過去問 H28春 問14・H30秋 問12 の誤りの選択肢は、データを使い方に応じて置き場所を変える（＝**ストレージ階層化**）、利用者ごとにDBを分ける（＝**マルチテナント**）、資源を動的に割り当て・回収（＝**プロビジョニング**）

出典：Wikipedia「Live migration」（Pre-copy memory migration の手順）／IPA 平成28年度春期 午前 問14・平成30年度秋期 午前 問12。GB の数字は説明のための例

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

統合とオーバーコミットは「足し算」で確かめる

例題1 CPU 使用率がそれぞれ 15%・10%・20%・25%・10% の物理サーバ5台を、同じ性能の物理サーバ1台に仮想化して統合する。統合後の CPU 使用率は？

1. 同じ性能なので、使用率をそのまま足せる
2. 15+10+20+25+10=**80%**（仮想化のオーバーヘッドは別に加わる）
3. 台数は5→1。電気代・置き場所・保守の手間が減る=**サーバコンソリデーション**

H21春 問15 の表	資源の運用管理	資源の利用率	オーバーヘッド
仮想化して1台に統合	**簡易**	**高い**	**高い**

例題2 メモリ 64GB の物理サーバに、メモリ 8GB を割り当てた VM を12台載せた。

1. 割り当ての合計：8GB×12=**96GB**
2. 96 ÷ 64=**1.5倍**。物理より多く割り当てている=**オーバーコミット**
3. 全 VM が同時に8GBを使うことはまれなので動く。ただし同時に使うと足りなくなり、ディスクへの退避で急に遅くなる

同じ考え方がストレージにもある：実際の使用量に応じて物理ディスクを割り当てるのが**シンプロビジョニング**（ストレージの章）。

過去問 R2秋 問13 サーバコンソリデーション=「仮想化ソフトウェアで元のサーバ数より少なくして管理コストを削減」。誤りは**ストレージ統合**（磁気ディスクを特定サーバから使う）・**縮退運転**（故障時にサーバ数を減らして継続）

出典：IPA 平成21年度春期 午前 問15（表をClaudeが書き直した）・令和2年度10月 午前 問13／IPA シラバス Ver.7.2 中分類4 1.(2)用語例（サーバコンソリデーション）。例題の数値はClaudeが作った

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

クラウドの種類は「どこまで事業者が用意するか」。置き場所は公共か専用か



FaaSは関数を登録し、イベントのときだけ動かす（サーバレスの代表）。DaaSはデスクトップ環境（VDI）をクラウドで借りる。

置き場所	特徴
パブリッククラウド	事業者の設備を多数の利用者で共有。すぐ使え、使った分だけ払う
プライベートクラウド	1社だけが使うクラウド環境
ハイブリッドクラウド	共用のクラウドと自社専用の環境を組み合わせる
オンプレミス	自社で機器を買って自社に置く（クラウドの対義語）

処理を置く場所	特徴
クラウド	遠くのデータセンタで処理
フォグ	機器とクラウドの間（ゲートウェイ等）
エッジ	データが発生する機器の近くで処理。**応答が速く、通信量が減る**

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

クラウドの定義は NIST の「5つの特徴・3つのサービス・4つの配置」

5つの特徴
オンデマンド・セルフサービス：事業者と話さず、自分で必要なだけ用意できる
幅広いネットワークアクセス：標準的なしくみで、いろいろな端末から使える
リソースの共用：多くの利用者で資源を分け合う（マルチテナント）
スピーディな拡張性：すぐ増やし、すぐ減らせる
サービスが計測可能：使った量を測って請求・管理する

3つのサービスモデル
SaaS：事業者の**アプリケーション**を使う
PaaS：事業者の言語・ライブラリ・ツールで作った**自分のアプリを載せる**
IaaS：CPU・ストレージ・ネットワークを借り、OSから自分で入れる

> FaaS／サーバレス（シラバスの用語例）は NIST の3分類より後に広まった形。**関数**だけを置き、サーバの用意も台数の調整も事業者に任せる（例：AWS Lambda）。

4つの配置モデル
プライベート：1つの組織だけが使う
コミュニティ：目的が同じ複数の組織で使う
パブリック：一般の誰でも使える
ハイブリッド：2つ以上を組み合わせ、データやアプリを行き来できる

> **エッジコンピューティング**は、データが生まれる場所（工場・店舗・基地局）の近くで処理し、クラウドへは結果だけを送る形。遅れが小さく、回線の負担も減る（令和の過去問の誤りの選択肢によく出る）。

出典：NIST SP 800-145「The NIST Definition of Cloud Computing」（2011）／AWS「What is AWS Lambda?」／Wikipedia「Edge computing」。日本語訳はClaudeが付けた

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

誰が何を管理するかは「積み木の何段目まで事業者か」で決まる

オンプレ	IaaS	PaaS	FaaS	SaaS
アプリ（関数）	アプリ（関数）	アプリ（関数）	アプリ（関数）	アプリ（関数）
データ	データ	データ	データ	データ
台数の調整	台数の調整	台数の調整	台数の調整	台数の調整
実行環境	実行環境	実行環境	実行環境	実行環境
ミドルウェア	ミドルウェア	ミドルウェア	ミドルウェア	ミドルウェア
OS	OS	OS	OS	OS
仮想化	仮想化	仮想化	仮想化	仮想化
サーバ・ストレージ	サーバ・ストレージ	サーバ・ストレージ	サーバ・ストレージ	サーバ・ストレージ
ネットワーク	ネットワーク	ネットワーク	ネットワーク	ネットワーク

読み方 ■ 利用者が管理　□ 事業者が管理

1. **IaaS**：OS から上は利用者。OS の修正プログラムを当てるのも利用者の仕事
2. **PaaS**：アプリとデータだけ利用者。OS やミドルウェアの更新は事業者
3. **FaaS**：書くのは関数だけ。何台で動かすかも事業者が自動で決める
4. **SaaS**：アプリまで事業者。利用者に残るのは**データとアカウントの管理**

> **どの形でもデータは利用者の責任**（AWS の「責任共有モデル」では、クラウド**の**セキュリティは事業者、クラウド**の中の**セキュリティは利用者）。

出典：AWS「Shared Responsibility Model」／NIST SP 800-145（各サービスモデルで利用者が管理するもの）。図はClaudeがこの2つから描いた

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

🛠️ IaCは「構成をコードに書いて自動で作る」。手作業と比べて覚える

R7秋 問12：IaCの説明（正解ウ）	
ア	OSも仮想化ソフトも入っていない初期状態のサーバ → **ベアメタルサーバ**
イ	申請があったら資源の割当てや設定を**手動で**行う → 手作業の**プロビジョニング**
ウ	**構成・設定をプログラムとして記述し、専用ソフトが自動で適用する（正解）**
エ	利用者がOSやアプリを基盤に**手動で**実装して操作できる → IaaS

R5秋 問14：IaCに関する記述（正解エ）	
ア	インシデントへの対応手順をコードに → 運用手順の自動化
イ	開発支援ツールの連携手順をコードに → ツールチェーン
ウ	アプリの生成・試験の手順をコードに → CI（継続的インテグレーション）
エ	**自動実行のために、システムの構成や状態をコードに定義（正解）**

コードにするのは「インフラ（基盤）の構成と状態」。同じ環境を何度でも同じように作れ、変更の履歴も残る。作り直して入れ替える運用が**イミュータブルインフラストラクチャ**、大量のコンテナの配置を自動で管理するのが**オーケストレーション**。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

IaCの例：「Webサーバ2台」と書いて実行すると、足りない分だけ作られる

構成ファイルの例（Terraform の書き方）

```
resource "aws_instance" "web" {
  count         = 2             # 台数
  ami           = "ami-0abc..." # OSのイメージ
  instance_type = "t3.small"    # 性能
  tags = { Name = "web" }
}
```

1. **plan**：今ある環境とファイルを比べ、何を作る・変える・消すかの計画を出す
2. **apply**：計画どおりに作る。1台しかなければ**1台だけ**足す
3. 同じファイルで何度実行しても結果は「2台」。これを**べき等性**という

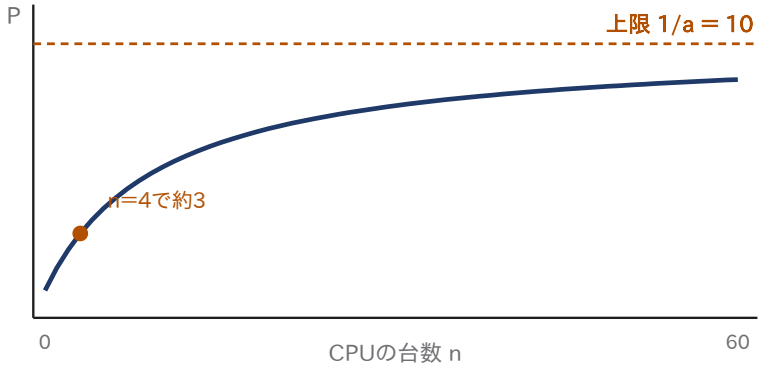
	手作業（手順書）	IaC
再現性	人によって設定がずれる	同じファイルから**同じ環境**
変更の記録	手順書と実物がずれていく	**バージョン管理**で差分と履歴が残る
レビュー	作業後に確認	変更前にコードとして読める
台数が多いとき	時間とミスが台数分増える	count を変えるだけ

過去問 R5秋 問14・R7秋 問12。正解は「システムの構成や設定を**コードに定義**し、ソフトウェアが**自動で適用**する」。誤りの選択肢は、障害対応の手順をコードにする（運用の自動化）、アプリのビルドと試験の手順をコードにする（**CI**）、手作業で資源を割り当てる（手動の**プロビジョニング**）、何も入っていないサーバ（**ベアメタル**）など、似ているが「インフラの構成をコードで」ではないもの

出典：HashiCorp「What is Terraform?」（人が読める構成ファイル、Write→Plan→Apply の流れ）／IPA 令和5年度秋期 午前 問14・令和7年度秋期 午前 問12。構成ファイルはClaudeが書いた例で、ami の値は省略

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

台数を増やしても性能は比例しない。原因は取り合いとオーバーヘッド



$$P = n \div (1 + (n - 1)a) \rightarrow n \to \infty \text{ で } 1 \div a$$

R6春 問14：a=0.1 のときの P の上限	
分母分子を n で割る	$P = 1 \div (1/n + (1 - 1/n)a)$
n を大きくすると	$1/n \to 0$ なので $P \to 1/a$
答え	**$1 \div 0.1 = 10$（イ）**

R3春 問15：密結合で性能が比例しない要因	
ア	**主記憶へのアクセスの競合（正解）**：1つの主記憶を共有するので取り合いになる
イ	通信回線を介したプロセッサ間通信 → 主記憶を共有しない**疎結合**の要因
ウ・エ	ディスパッチ・割込み → 1台でも起きる処理で、台数に特有の原因ではない

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

第2章

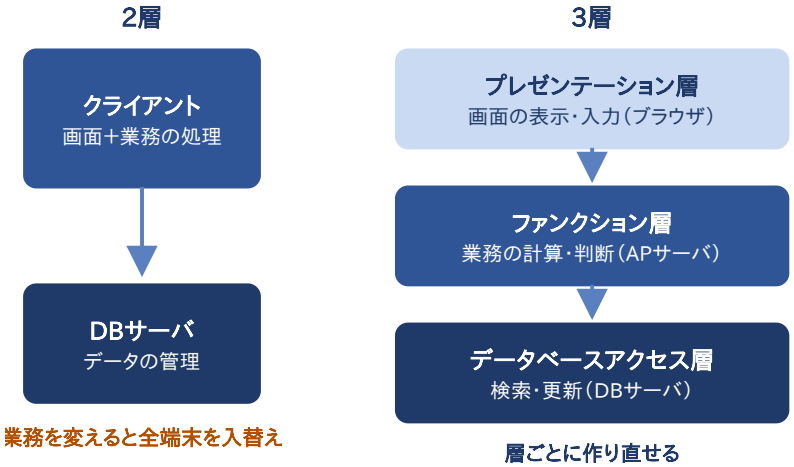
クライアントサーバとWebシステム

2層と3層 ／ クライアントサーバのよしあし ／ RPC・ストアドプロシージャ ／ Webシステムの負荷分散とセッション



詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

3層は「画面・業務・データ」。業務の処理を真ん中に分けたのが2層との違い

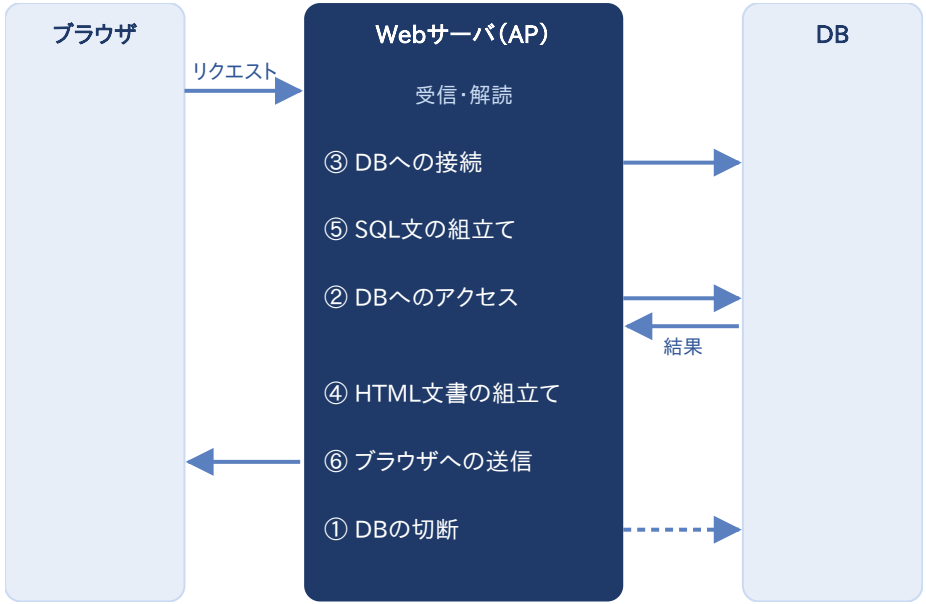


観点	クライアントサーバのよしあし
ローカル処理の応答速度	手元で済む処理（入力チェックなど）は速い
コスト性能比・柔軟性	安い機械を組み合わせ、少しずつ増やせる
サーバへの利用集中	利用者が増えるとサーバが混んで遅くなる
管理責任・運用管理	機器が部門に散らばり、管理の責任があいまいに

サーバに頼む方法	しくみ
RPC	別のコンピュータの手続きを、手元の手続きと同じように呼ぶ
ストアドプロシージャ	一連のSQLをDBサーバに登録し、名前で呼ぶ。**通信回数が減る**
メッセージキューイング	キューにためて非同期に受け渡す

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

Web処理の順は「接続→SQL→読む→HTML→送信→切断」



過去問 H28秋 問12:リクエストごとに DB へ接続・切断する Web サーバの処理順は? → ③→⑤→②→④→⑥→①

1. SQL はアクセスの**前**に組み立てる(⑤→②)
2. HTML は DB の結果が出て**から**組み立てる(②→④)
3. 切断はいちばん最後(①)。順番を1つずつ**理由で**決めれば選べる

MVC モデル(H23特別 問15)	
モデル	業務の処理とデータ
ビュー	処理結果を画面に表示
コントローラ	入力を受けてモデルとビューに振り分ける

正解は「業務処理はモデル層が行い、結果はビュー層に渡されて表示」。「コントローラ層が業務処理」は誤り。

出典:IPA 平成28年度秋期 午前 問12・平成23年度特別 午前 問15／IPA シラバス Ver.7.2 中分類4 1.(5)Web システム。図はClaudeが描いた

詳しく:応用情報.com 用語集 9-3 データ操作

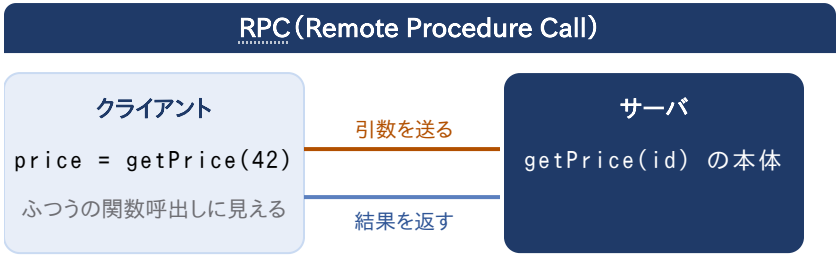
ストアドプロシージャで往復が5回から1回へ。遠いほど効く

例題 注文1件で SQL を5回実行する。クライアントと DB サーバの1往復に 20 ミリ秒かかるとき、通信の待ち時間は？（DB の処理時間は別）

	SQL を1文ずつ送る	ストアドプロシージャ
往復の回数	5回	**1回**（名前と引数だけ送る）
待ち時間	5×20＝100ミリ秒	**20ミリ秒**
SQL の置き場所	クライアントの中	DB サーバに**登録済み**（解析も済み）

PostgreSQL では `CREATE PROCEDURE 注文登録(…)` で登録し、`CALL 注文登録(…)` で呼ぶ。中身を変えてもクライアントは直さなくてよい。

過去問 H24春 問15「ストアドプロシージャで通信回数を減らす機能分担」→ クライアント＝**FN層とPR層**、サーバ＝**DB層とFN層**。業務処理（FN層）の一部をストアドプロシージャとして DB サーバ側に置くのがポイント



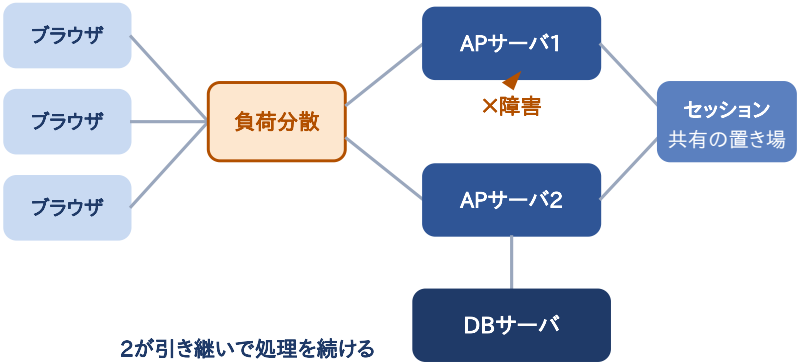
通信の手続きはライブラリ（スタブ）が隠すので、**別のコンピュータの手続きを手元と同じように呼べる**。今は gRPC などが使われる（「リモートの機械のメソッドを、ローカルのオブジェクトのように直接呼べる」）。

過去問 H23秋 問14 の誤りの選択肢は「同じOSどうしだけ」「同じ言語だけ」「手続群をファイルで転送」。RPC は**OS や言語が違っても**呼べる。H21春 問14 では ACID（トランザクションの性質）・NFS（ファイル共有）が並んだ

出典：PostgreSQL Documentation「CREATE PROCEDURE」／gRPC「Introduction to gRPC」／IPA 平成24年度春期 午前 問15・平成23年度秋期 午前 問14・平成21年度春期 午前 問14。往復時間の例はClaudeが作った

詳しく：応用情報.com 用語集 9-3 データ操作

1台が止まっても取引を続けるには、セッションを全サーバで共有する



同じ利用者を毎回同じサーバへ送る**スティッキーセッション**は、そのサーバが止まると状態が消える。**リバースプロキシ**はサーバの手前で要求を受けて中継する。

R6秋 問12：Webアプリケーションサーバの信頼性（正解エ）

構成	サービス	トランザクション
コールドスタンバイ（ア・イ）	中断する	継続できない
セッションを共有しないクラスタ（ウ）	継続できる	継続できない
セッションを共有するクラスタ（エ）	**継続できる**	**継続できる**

アは「中断しない」、イは「トランザクションは継続できる」、ウは2つを**逆にした**誤り。表の〇×の位置で覚える。

3層の対応：ブラウザ＝プレゼンテーション層、APサーバ＝ファンクション層、DBサーバ＝データベースアクセス層。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

🚦 ロードバランサの振り分けは3通り。セッションは「くっつける」か「共有する」

振り分けのしかた（AWS ALB で選べるもの）	
ラウンドロビン（既定）	1→2→3→1… と**順番**に渡す。処理の重さが揃っていればこれで十分
未処理リクエスト最小	いま抱えている要求が**いちばん少ない**サーバへ。重い処理が混ざるとき
重み付きランダム	性能に応じた**重み**で確率的に振る

例 3台に要求1〜7が来た。ラウンドロビンなら 1台目＝1・4・7、2台目＝2・5、3台目＝3・6。2台目だけ重い処理で詰まっていても順番どおり渡してしまう。**未処理最小**なら2台目を飛ばせる

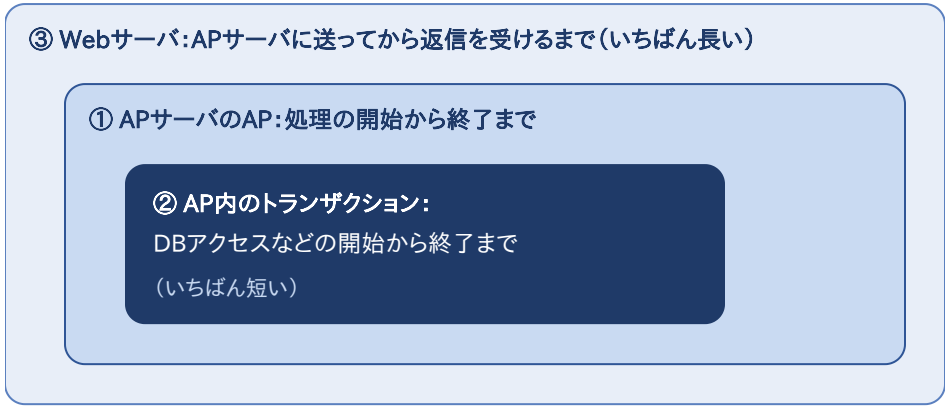
セッション（ログイン状態・カートの中身）の持ち方	スティッキーセッション	共有ストア
しくみ	Cookie（ALB なら AWSALB）で**同じ利用者を同じサーバへ**	セッションを **Redis などのキャッシュや DB** に置き、どのサーバからも読む
サーバが止まると	そのサーバの**セッションが消える**（再ログイン）	別のサーバで**続けられる**
台数の増減	偏りが出やすい	自由に増減できる

R6秋 問12 の正解「セッションを共有するクラスタ」が強いのはこのため。止まったサーバの利用者も、次の要求から別サーバで続きができる。

出典：AWS「Target groups for your Application Load Balancers」（round_robin・least_outstanding_requests・weighted_random）／AWS「Edit target group attributes」（AWSALB の Cookie）／AWS「Session Management」／IPA 令和6年度秋期 午前 問12

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

タイムアウトは「外側ほど長く」。内側が先に切れないと原因が分からない



1. ②トランザクションは①AP処理の**中で**起きる → ② < ①
2. ①AP処理は③Webサーバが待つ時間の**中で**起きる → ① < ③
3. もし③が①より短いと、AP はまだ動いているのに Web サーバが先に諦める。利用者にはエラー、AP では処理が続き、**どこで詰まったか分からない**

覚え方：入れ子の図を描き、**外側の箱ほど長く**する。DB 側の「ロック待ちのタイムアウト」も同じ考えで、さらに内側に来る。

過去問 H31春 問12：長い順は？ → ③, ①, ②（ウ）

出典：IPA 平成31年度春期 応用情報技術者試験 午前 問12（3種類のタイムアウトを入れ子の図にClaudeが描き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

⏳ 許された時間から処理時間を引けば、通信に使える時間と必要な速度が出る

例題 H26秋 問13：1件の処理は CPU 命令300万ステップ（1ステップ300ナノ秒）とデータ入出力40回（1回20ミリ秒）。送受信のデータはそれぞれ1,000バイト。送信開始から受信完了まで2.5秒以内にしたい。ネットワークに必要な転送速度は最低何ビット/秒か。



合計 2.5 秒（1目盛り=0.1秒=16px）

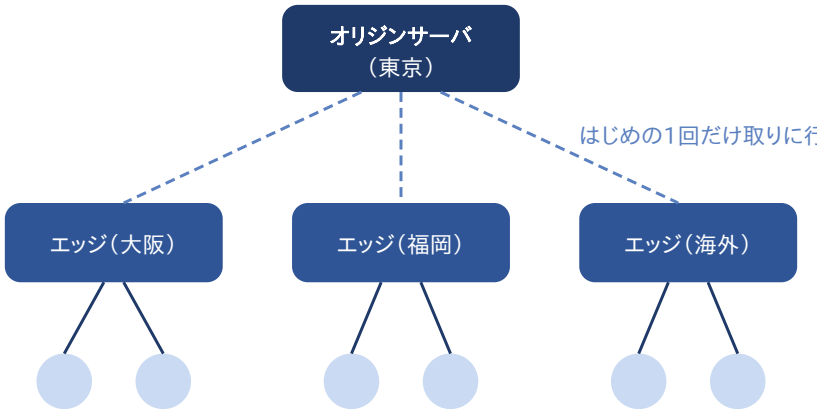
1. CPU：3,000,000 × 300ナノ秒 = 900,000,000ナノ秒 = **0.9秒**
2. 入出力：40回 × 20ミリ秒 = **0.8秒**
3. 通信に使える時間：2.5 − 0.9 − 0.8 = **0.8秒**
4. 送る量：送信1,000＋受信1,000=2,000バイト = **16,000ビット**
5. 速度：16,000 ÷ 0.8 = **20,000ビット/秒**（ウ）

誤りの選択肢の作られ方：16,000 はビット数をそのまま答えた（秒で割っていない）値、10,000 は送信か受信の**片方だけ**（8,000ビット）を0.8秒で割った値。単位をナノ・ミリ・秒にそろえるのが一番の山。

出典：IPA 平成26年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問13（帯の図はClaudeが描いた）

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

CDN は「利用者の近くにコピーを置く」。遠くの1台に全員が取りに行かない



利用者は近いエッジからコピーを受け取る

効くこと	理由
表示が速い	距離が短く、往復の遅れが小さい
回線・オリジンが楽	同じ動画を何度も遠くから送らない
アクセス集中に強い	多くのエッジで負荷を分け合う

過去問 H29春 問12 の正解は「動画や音声など大容量のデータを利用する際に、インターネット回線の負荷を軽減するように**サーバを分散配置**する」。誤りの選択肢は、Web・AP・DB の3つに分ける（＝**3層構成**）、人と人のつながり（＝**SNS**）、再生用の部品を組み込む（＝**プラグイン**）

CDN は「キャッシュを近くに置く」点で、プロキシサーバのキャッシュやエッジコンピューティングと考え方が同じ。

出典：Wikipedia「Content delivery network」／IPA 平成29年度春期 応用情報技術者試験 午前 問12。拠点名は説明のための例

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

第3章

ストレージ

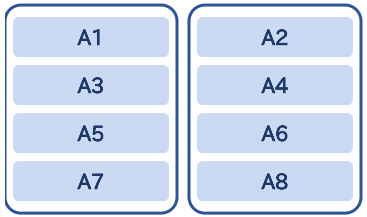
RAIDの種類と容量の計算 ／ DAS・NAS・SAN ／ ブロック・ファイル・オブジェクト ／ 容量を上手に使う技術



詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

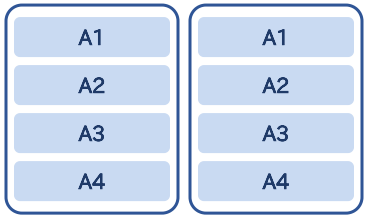
RAIDは「分けて書く・同じものを書く・パリティを書く」の組合せ

RAID0（ストライピング）



速い・全容量・冗長なし

RAID1（ミラーリング）



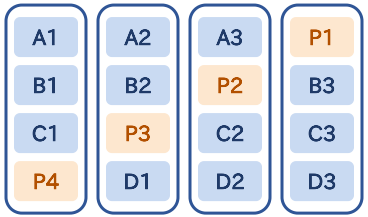
同じものを2台に・容量は半分

RAID10（1+0）



ミラーの組をストライプ

RAID5（パリティ分散）



1台分がパリティ・1台まで

種類	使える容量（n台・1台C）	壊れても大丈夫
RAID0	n × C	0台
RAID1・RAID10	n × C ÷ 2	組ごとに1台
RAID3・RAID4（パリティ専用1台）	(n − 1) × C	1台
RAID5（パリティを分散）	**(n − 1) × C**	1台
RAID6（パリティ2種類を分散）	**(n − 2) × C**	**2台**

計算例：4Tバイト×6台なら、RAID5 は 5台分の20T、RAID6 は 4台分の**16T**、RAID10 は半分の12T。**ホットスペア**（予備のディスク）があれば、その台数を先に引く。

RAID4はパリティ専用ディスクに書込みが集中する。それを分散させたのがRAID5。RAIDは**バックアップの代わりにならない**（消したデータは全部のディスクから消える）。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

RAID2〜5は「何を単位に分けるか」と「パリティをどこに置くか」の組合せ

RAID	分ける単位	冗長データ	置き場所
RAID2	ビット	ハミング符号	専用ディスク複数
RAID3	**ビット（バイト）**	パリティ	専用ディスク1台（**固定**）
RAID4	**ブロック**	パリティ	専用ディスク1台（**固定**）
RAID5	**ブロック**	パリティ	全ディスクに**分散**
RAID6	ブロック	パリティ2種類	全ディスクに分散

過去問 H22春 問12：a＝ビット・固定、b＝ブロック・固定、c＝ブロック・分散 → **a RAID3, b RAID4, c RAID5**（H26春 問11 も同じ）。H23特別 問13「RAID1〜5 は何で区別されるか」→ **データと冗長ビットの記録方法と記録位置の組合せ**（アクセス性能や MTBF ではない）

チャンクサイズ（ストライプの1切れの大きさ）

256KBのファイルを4台に書く

64KB単位



4台が同時に動く → 大きなファイルの読み書きが速い

256KB単位



1台で済む → 小さな読み書きが多いときに他の3台が空く

例題 H25秋 問13：80Gバイトのディスク8台で、RAID0 と RAID1 を**両方**満たす構成の実効容量は？
ミラーで半分 → 80×8÷2＝**320Gバイト**。480 は RAID6 風、560 は RAID5 風（1台引く）、640 は RAID0 だけの値

出典：IPA 平成22年度春期 午前 問12・平成26年度春期 午前 問11・平成23年度特別 午前 問13・平成25年度秋期 午前 問13（表をClaudeが書き直した）／Patterson, Gibson, Katz「A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)」UC Berkeley 1987（5つのレベル）／Wikipedia「Standard RAID levels」

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

⚠ RAID5の弱点：小さな書込みが遅く、1台壊れた後が危ない

小さな書込み1回で、ディスクの読み書きは4回

1. 古いデータを**読む**
2. 古いパリティを**読む**
3. 新パリティ＝古パリティ XOR 古データ XOR 新データ を計算
4. 新データと新パリティを**書く**（2回）

これを**リード・モディファイ・ライト**という。1ストライプ全部を書き換えるときは読まずに済むので速い。書込みが多い DB に RAID10 が好まれる理由。

1台壊れた後（縮退運転）からリビルド完了まで

読むとき	壊れた1台分を、残り全部の XOR で毎回計算するので遅い
リビルド	交換したディスクへ全データを作り直す。容量が大きいと**何時間も**かかる
この間に2台目が壊れると	RAID5 は**全データを失う**。RAID6 なら耐える

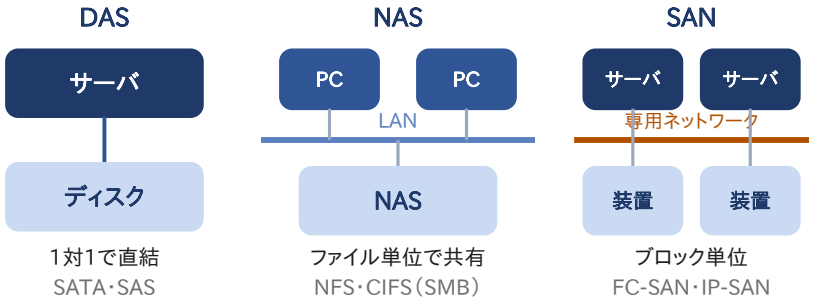
計算 1台が1年で壊れる確率を5%とする。3台のうち2台以上が1年で壊れる確率は $1 - 0.95^3 - 3\times0.05\times0.95^2 \fallingdotseq$ **0.7%**。台数が増え、同じ時期に買った同じ型のディスクだと、さらに起きやすい

RAID はバックアップではない。消したファイル・ランサムウェアの暗号化は全ディスクに同時に反映される。

出典：Wikipedia「Standard RAID levels」（read-modify-write、2台故障の確率の計算例 $1 - 0.95^3 - 3\times5\%\times0.95^2 \fallingdotseq 0.7\%$）／IPA シラバス Ver.7.2 中分類4 1.（6）用語例

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

ストレージのつなぎ方は3つ。「直結」「LANでファイル」「専用網でブロック」



SANの種類：FC-SAN＝ファイバチャネル（速いが高い）
IP-SAN＝iSCSIでSCSIの命令をTCP/IPに載せる（既存のLAN機器で安い）

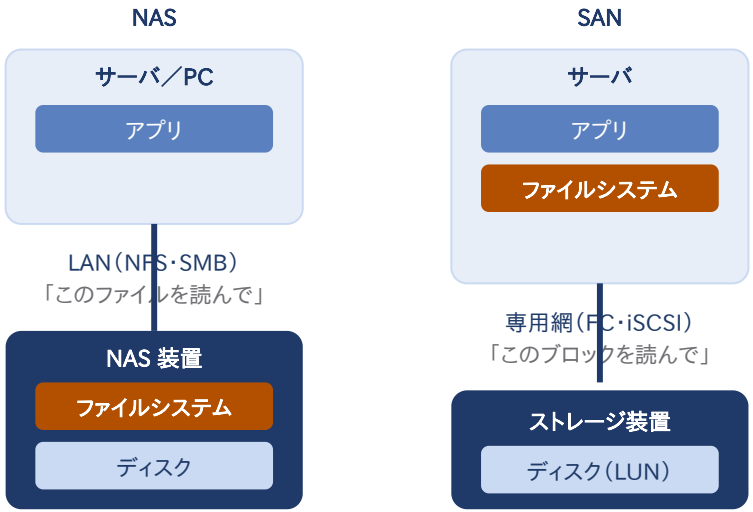
R5秋 問12：SANの接続形態（正解イ）	
ア	シリアルATAなどで内蔵ストレージとして1対1に接続 → **DAS**
イ	**ファイバチャネルなどによる専用ネットワークで接続（正解）**
ウ	CIFSを使い、LANで接続 → **NAS**
エ	NFSを使い、LANで接続 → **NAS**

見分けの鍵は**プロトコル名**。NFS・CIFS（SMB）が出たらファイル共有なのでNAS。SATA・SASならDAS。ファイバチャネル・iSCSIならSAN。

#3 の R6秋 問11：FCは名前に「ファイバ」とあるが、**電気ケーブルも光ケーブルも**使える。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

NASとSANの違いは「ファイルシステムがどちら側にあるか」



	NAS	SAN
サーバから見ると	ネットワーク上の**共有フォルダ**	自分につながった**ディスク**
共有のしやすさ	OS が違っても同じファイルを共有できる	1つの領域は基本1台のサーバ用
向く業務	部門のファイル共有・データ交換	DB など速さが要る業務

過去問 H24秋 問13 NAS の特徴＝「**各種OSからファイルを共有**できるので、データを交換する業務に適している」。H26秋 問12 NAS で達成できる＝「サーバごとの専用ディスクより、システム全体で**ディスク群を効率的に**使える」。誤りは RAID5 の復元・デフラグ・表計算感覚の DB アクセス

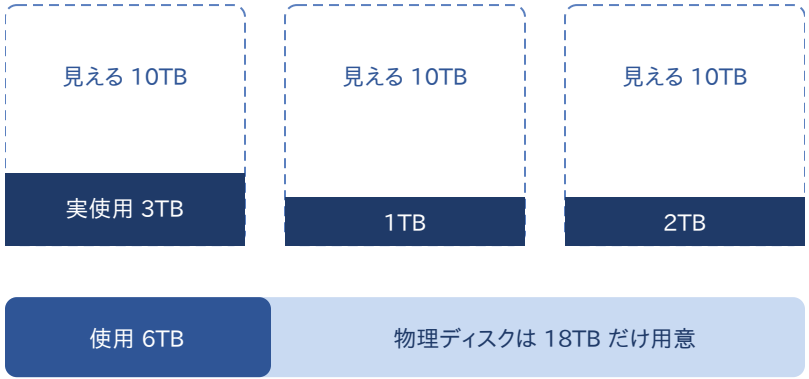
iSCSI は SCSI の命令を **TCP の上で**運ぶ規格（RFC 7143）。だから既存の LAN 機器で SAN を作れる＝IP-SAN。

出典：SNIA Dictionary「Network Attached Storage」（NFS・SMB でファイルサービス）／SNIA Dictionary「Storage Area Network」（通常ブロックサービス）／RFC 7143 iSCSI／IPA 平成24年度秋期 午前 問13・平成26年度秋期 午前 問12

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成 ／ 応用情報.com 用語集 5-1 オペレーティングシステム

📦 シンプロビジョニングは「見せる容量」と「本当に使う容量」を分ける

3部門に 10TB ずつの仮想ボリュームを見せる



1. 見せた容量の合計は 10×3=**30TB**、実際に使っているのは 3+1+2=**6TB**
2. 物理ディスクは使った分だけ割り当てる。最初から30TB買わずに済む
3. 使用量が増えてきたら物理ディスクを**足す**。足りなくなると書けなくなるので、使用率の監視が欠かせない

過去問 H26秋 問10・H30秋 問11 の正解は「仮想ボリュームを提供し、物理ディスクは実際の使用量に応じて割り当てる」。誤りの選択肢は**ミラーリング**（同じデータを複数台に）、**パーティション分割**（OS用とデータ用に分ける）、SAN（ファイバチャネルでネットワーク化）

出典：SNIA Dictionary「thin provisioning」（物理容量を全部先に割り当てる方法の代わり）／IPA 平成26年度秋期 午前 問10・平成30年度秋期 午前 問11。容量の数字はClaudeが作った例

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

オブジェクトストレージは「データ＋メタデータ」を識別子で取り出す。階層はない

方式	単位	探し方	向いている用途
ブロックストレージ	決まった大きさのブロック	ブロックの番号	データベース・仮想マシンのディスク（SAN・DAS）
ファイルストレージ	ファイル	フォルダの**階層**とファイル名	部門のファイル共有（NAS）
オブジェクトストレージ	データ＋**メタデータ**	**一意な識別子（ID）**	画像・動画・バックアップなど、**更新の少ない大量の非構造データ**。いくらでも広げやすい

R6春 問13（ア）：更新頻度の少ない非構造型データに適し、大容量で拡張性のある空間。誤りはSAN（イ）・DAS（ウ）・ストレージ仮想化（エ）。

R6秋 問13（エ）：データとメタデータをセットで保存し、固有の識別子でアクセス。ウは同じ前半に「階層構造」を付けた誤り。

R7春 問10（ア）：ユニークな識別子でアクセス。「上書き更新する」「静止点を設けて同期」「ディレクトリの階層構造」は誤り。

容量の工夫：**シンプロビジョニング**（書いた分だけ割り当てる）、**重複排除**（同じデータは1つだけ）、**ストレージ階層化**（よく使うものをSSDへ）、**スナップショット**（ある瞬間の状態を記録）。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

ブロック・ファイル・オブジェクトは「何を単位に、どう呼び出すか」で比べる

	ブロックストレージ	ファイルストレージ	オブジェクトストレージ
読み書きの単位	固定長の**ブロック**（番号で指定）	**ファイル**（フォルダの階層とパス）	**オブジェクト**＝データ＋メタデータ＋**ID（キー）**
呼び出し方	FC・iSCSI（SAN）	NFS・SMB（NAS）	**HTTP の API**（PUT・GET）
階層	なし（上に OS がファイルシステムを作る）	フォルダの**木構造**	**なし**（フラットな空間。「/」はキーの一部）
書き換え	一部だけ書き換えられる	一部だけ書き換えられる	基本は**まるごと置き換え**
得意なこと	DB・仮想マシンのディスク	部門の共有フォルダ	画像・動画・ログ・バックアップを**大量に**安く
クラウドの例	Amazon EBS	Amazon EFS	Amazon S3

実物 Amazon S3 は「99.999999999%（イレブンナイン）の耐久性」をうたい、データを1つのリージョン内の**3か所以上のアベイラビリティゾーン**の複数の装置に保存する。オブジェクトのアドレスは `https://バケット名.s3.amazonaws.com/2026/11/photo.jpg` のような URL

過去問 R6春 問13・R6秋 問13・R7春 問10 で3回。正解は「**識別子**を使ってアクセスする」「更新の少ない**非構造型データ**を、大容量で拡張しやすい空間に置く」。誤りの選択肢は、**上書き更新**する、**ディレクトリの階層構造**（＝ファイル）、専用網で共有（＝SAN）、サーバ専用（＝DAS）

出典：AWS「Data protection in Amazon S3」（99.999999999% の耐久性、3つ以上の AZ）／SNIA Dictionary／IPA シラバス Ver.7.2 中分類4 1.（6）用語例／IPA 令和6年度春期・令和6年度秋期 午前 問13・令和7年度春期 午前 問10

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成 ／ 応用情報.com 用語集 5-1 オペレーティングシステム

第4章

信頼性設計

5つの考え方（毎年のように出る）／インタロック／フォールトマスキング／止めないための設備／故障をあらわす言葉






詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

信頼性設計の5つ：避ける・耐える・止める・続ける・誤りを防ぐ

考え方	ひとことで	具体例	何に備えるか
フォールトアボイダンス	そもそも故障させない	品質の高い部品、点検・予防保守	故障（起こさない）
フォールトトレランス	故障しても機能を続ける	重要な部品やシステムを**多重化**	故障（起きる前提）
フェールセーフ	故障したら**安全な側に止める**	故障した信号機を全部赤に、エレベータを停止	故障による危険
フェールソフト	故障したら**機能を落として続ける**	故障した部分を切り離して**縮退運転**	故障による全面停止
フールプルーフ	人がまちがえても大丈夫にする	扉を閉めないと動かない（**インタロック**）、誤入力を受け付けない	人の誤り

> フォールト（Fault）＝故障、フェール（Fail）＝故障したとき、フール（Fool）＝人のうっかり。**アボイダンス＝避ける、トレランス＝耐える、セーフ＝安全に、ソフト＝やわらかく。**



詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

5つの考え方を身近な機械で覚える。「止めて安全」と「落として続ける」は逆

考え方	身近な例	なぜその分類か
フェールセーフ	鉄道の空気ブレーキ：管が切れて空気が抜けると**ブレーキがかかる**。エレベータはケーブルが切れるとブレーキがレールをつかむ	壊れたときに「止まる・ブレーキ」という**安全な側**へ倒れる
フェールソフト	エンジン4基の旅客機が1基止まっても飛び続ける。サーバを1台外して残りで運転（**縮退運転**）	機能や性能を**落として**でも**止めない**
フールプルーフ	電子レンジは扉が開いたままでは**始動できない**。ATM で現金より先にカードを返す（取り忘れ防止）	人の**誤った操作**を、そもそもできなくする（ポカヨケ）
フォールトトレランス	RAID1 のミラーディスク、電源ユニットの二重化、ECC メモリ	部品が壊れる前提で**多重化**し、壊れても機能を保つ
フォールトアボイダンス	出荷前に高温で動かして初期不良を出し切る（バーンイン）、品質の高い部品、予防保守	故障**そのものを減らす**

過去問 R1秋 問16（H22秋 問16・H25春 問15・H27春 問14 も同じ）は4つの説明の**用語名だけを入れ替える**問題。「安全な状態に保つ＝フェールソフト」「縮小した範囲のサービス＝フォールトマスキング」「誤りが外に出ないよう訂正＝フェールセーフ」は全部ずれていて、正しいのは「品質管理などで構成要素の信頼性を高める＝**フォールトアボイダンス**」だけ。**説明から用語を当て直して**から選ぶ

出典：Wikipedia「Fail-safe」（鉄道の空気ブレーキ・エレベータのブレーキ）／「Poka-yoke」（扉が開いていると電子レンジは始動できない）／IPA 令和元年度秋期 午前 問16・平成22年度秋期 午前 問16・平成25年度春期 午前 問15・平成27年度春期 午前 問14

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

⚠️ 過去問は用語と説明をずらすひっかけ。説明から本当の用語を当てる

R3春 問13＝R4秋 問13＝R6春 問12（正解ウ）

書かれた用語	説明の中身は本当は…
ア フェールセーフ	誤操作で異常終了しないよう単純なミスを防ぐ → **フールプルーフ**
イ フェールソフト	機能を**縮退させることなく**継続 → 縮退させるのが正しい
ウ フォールトアボイダンス	**個々の品質を高めて故障を起こさない → 正しい**
エ フォールトトレランス	安全状態に固定して安全を維持 → **フェールセーフ**

R5春 問15（正解エ）

書かれた用語	説明の中身は本当は…
ア フェールセーフ	部品の信頼性を高めて故障させない → **フォールトアボイダンス**
イ フェールソフト	ソフトウェアのフォールトに対処 →「ソフト」は**やわらかく**の意味
ウ フォールトアボイダンス	故障しても運用を継続 → **フォールトトレランス**
エ フォールトトレランス	**重要部品を多重化して故障に備える → 正しい**

> **解き方：**選択肢の用語名を手で隠し、説明だけを読んで「これは何の説明か」を先に決める。それが書かれた用語と一致するものが正解。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

インタロックは「危ない条件では動かない」。フールプルーフの一種

R3秋 問13：インタロックの例（正解エ）	
ア	故障した機械を止め、代替の機械に自動で切り替える → **予備切替**（機械の故障に備える）
イ	ある条件下では特定の人だけが使える → **アクセス制御**（セキュリティ）
ウ	不具合の部分を止め、機能を縮小して稼働を続ける → **縮退運転**（フェールソフト）
エ	**人が機械の近くに入ったことをセンサが感知したら、機械を止める（正解）**

> 電子レンジは扉を閉めないと加熱できない、車はブレーキを踏まないとエンジンがかからない。どれも**まちがった順序の操作を受け付けない**。

故障を表に出さない工夫	しくみ
フォールトマスキング	冗長な部分が故障の影響を打ち消し、外からは故障していないように見せる（ECC、命令の再試行）
多数決冗長	3台で同じ処理をして多数決。1台が誤っても正しい結果が残る
予備切替・並列運転	待たせて切り替える／全部動かして分け合う
競合制御	同じ資源を同時に使うときの順番を決め、矛盾を防ぐ

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

止めないための設備は「電源」と「部品交換」。単一障害点をなくすのが出発点



フォールトマスキングは、エラーを障害にしない工夫

単一障害点（SPOF）：そこが1か所壊れるだけで全体が止まる、多重化されていない部分。電源・ネットワーク機器・共有ディスクが見落とされやすい。

設備	役目
UPS（無停電電源装置）	停電したら電池から**数分〜数十分**だけ給電。その間に安全に止めるか、自家発電に切り替える
自家発電装置	長い停電でも発電を続ける。立ち上がりまでをUPSでつなぐ
ホットスワップ	電源を入れたまま部品を交換できる（活線挿抜）
無停止コンピュータ	CPU・メモリ・電源まで全部多重化し、止まらずに動き続ける（FTサーバ）

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

停電の瞬間からの流れ：UPSでつなぎ、発電機に渡し、だめなら安全に止める



UPS の役目は「発電機が立ち上がるまで」または「OS を正しく終了させるまで」の時間かせぎ。何時間も動かすものではない

UPS の方式	ふだん	停電時の切替え
常時商用（オフライン）	商用電源をそのまま流す	瞬間的に途切れる。安い
ラインインタラクティブ	電圧の上下を整えて流す	途切れはごく短い
常時インバータ（オンライン）	いったん直流にして電池を通し、交流に戻して流す	**途切れない**。サーバ室向け

無停止コンピュータ（フォールトトレラントコンピュータ）：CPU・メモリ・電源・入出力をすべて二重化し、片方が壊れても**切替えなしで**処理を続ける機械。クラスタのフェールオーバ（数秒〜数分止まる）より止まらないが高価。

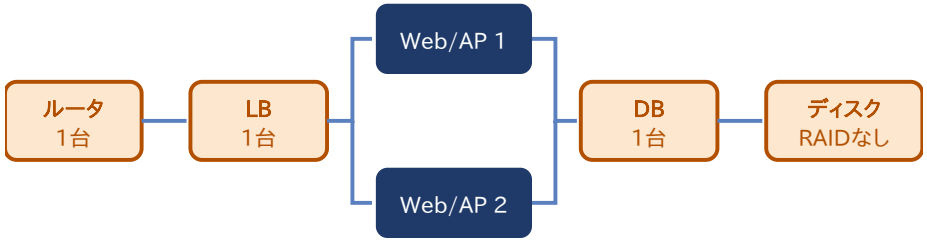
ホットスワップ（活線挿抜）：電源を入れたまま壊れた部品を交換できること。止めずに直せるので、停止時間（MTTR）を短くする側の対策。

出典：Wikipedia「Uninterruptible power supply」（Offline/standby・Line-interactive・Online/double-conversion）／IPA シラバス Ver.7.2 中分類4 1.（7）用語例（無停止コンピュータ, UPS）／IPA 令和4年度春期・平成29年度秋期・令和2年度10月 午前 問14。時間は目安

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

単一障害点は、信頼性ブロック図で「並列になっていない箱」

ネットショップの構成（直す前）



オレンジ＝1つ壊れると全体が止まる（単一障害点）

稼働率がすべて 0.99 なら：$0.99^4 \times (1 - 0.01^2) \fallingdotseq$ **0.961**

LB・DB を2台、ディスクを RAID1 にすると：$0.99 \times 0.9999^4 \fallingdotseq$ **0.990**

1. 要求が通る順に箱を**左から右へ**並べる（信頼性ブロック図）
2. 同じ役目の箱が2つ以上あれば**並列**、1つなら**直列**に描く
3. 直列の箱が単一障害点。電源・スイッチ・共有ディスク・DNS など**見落としやすい箱**も足す
4. 止まると困る順に二重化する。並列にした部分の稼働率は $1 - (1 - a)^2$ で上がる

> Web/AP だけ2台にしても、直列のまま残る LB・DB・ディスクが全体の稼働率を決めてしまう。**いちばん弱い直列の箱**から直すのが効く。

出典：IPA シラバス Ver.7.2 中分類4 1.（7）用語例（信頼性ブロック図, フォールト）。構成と数値はClaudeが作った例（計算は直列＝掛け算、並列＝1−(1−a)²）

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

第5章

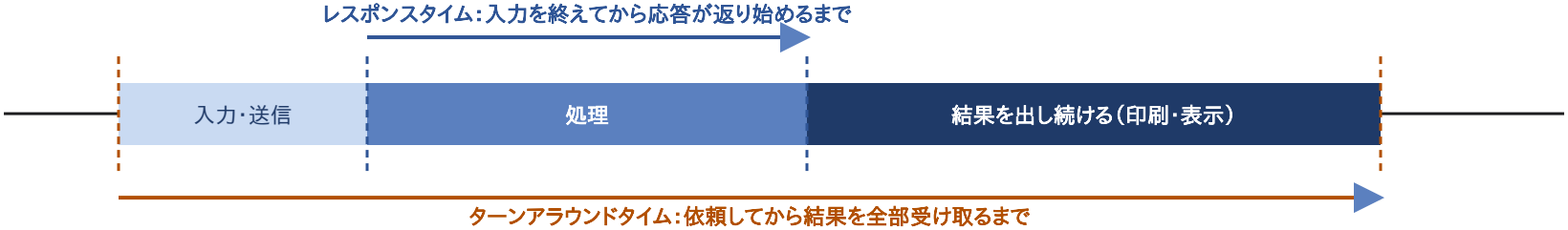
システムの性能

レスポンスタイムとスループット ／ ボトルネックで決まる処理件数 ／
使用率 ／ 性能評価の方法 ／ キャパシティプランニングとスケール



詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

⏱️ レスポンスは返り始めるまで、ターンアラウンドは全部終わるまで



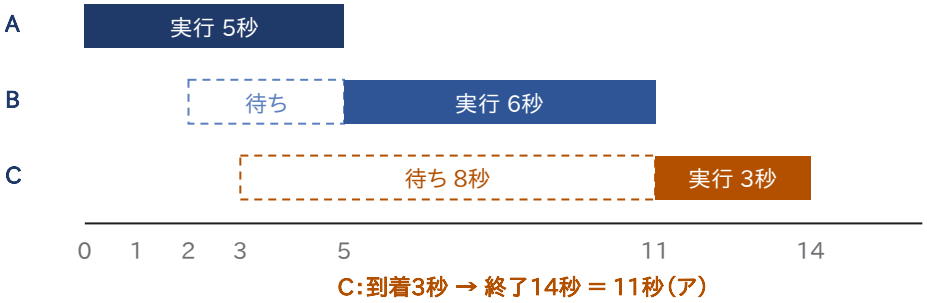
指標	意味
レスポンスタイム	対話型・オンラインの速さ
ターンアラウンドタイム	バッチ処理の速さ（待ち・処理・出力を全部含む）
スループット	単位時間あたりの処理量（件／秒）
使用率（利用率）	装置が動いていた時間の割合。1に近いと待ちが急に増える

処理を重ねて並行させると、1件の時間（ターンアラウンド）は変わらなくても、**スループットは上がる**。時間を問うのか量を問うのかを先に確かめる。待ち時間の計算（M/M/1）は #1 基礎理論を参照。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

ターンアラウンドタイムは「到着から終了まで」。待ち時間も含めて線を引く

例題 H23秋 問17（H29秋 問15 も同じ）：多重度1、到着順に実行。A（到着0秒・処理5秒）、B（到着2秒・処理6秒）、C（到着3秒・処理3秒）。C のターンアラウンドタイムは？



1. 到着順に並べ、前のジョブが終わってから次を始める（多重度1）
2. A：0〜5秒。B：5〜11秒（2秒に着いて3秒待つ）
3. C：11〜14秒。到着は3秒なので 14 − 3 ＝ **11秒**

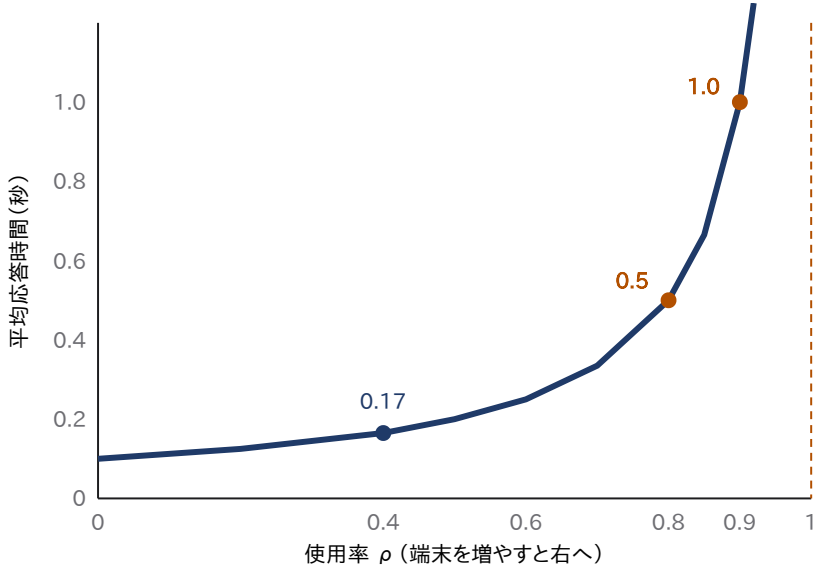
誤りの選択肢：14 は「時刻0から数えた終了時刻」、12 は B の到着時刻（2秒）を引いた値。**引くのは C の到着時刻。**

処理時間3秒なのにターンアラウンドは11秒。**待ち時間のほうが長い**のがふつう。だから「短いジョブを先に」（SJF）にすると平均が縮む（#5 ソフトウェアのスケジューリング）。

出典：IPA 平成23年度秋期 午前 問17・平成29年度秋期 午前 問15（表をClaudeがガントチャートに描き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

使用率が1に近づくと応答時間は急に延びる（端末数との関係）



平均応答時間 ＝ 処理時間 ÷ (1 − ρ)

使用率 ρ	処理時間 0.1秒のとき	使用率0.4のときの何倍
0.4	0.1 ÷ 0.6 ≒ 0.17秒	1倍
0.8	0.1 ÷ 0.2 ＝ **0.5秒**	3倍
0.9	0.1 ÷ 0.1 ＝ **1.0秒**	6倍

過去問 H21秋 問16：端末1台あたりの要求が一定のとき、端末数と平均応答時間のグラフは？ → 端末が少ないうちは**ゆるやか**で、ある台数を超えると端末数に**比例して**延びていき、点線（漸近線）に上から近づく曲線（エ）。応答時間が1件の処理時間（下の点線）より短くなるもの（ア）、直線（イ）、途中で頭打ちになるもの（ウ）は誤り

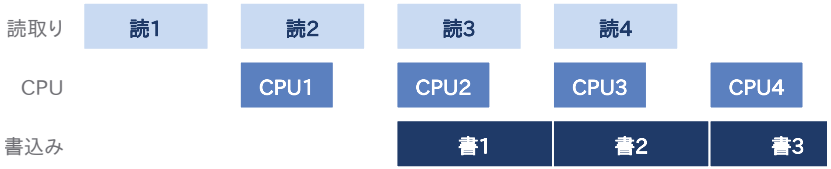
待ち行列の式（M/M/1）は #1 基礎理論で扱う。ここでは「**使用率が7〜8割を超えたら増強を考える**」というキャパシティプランニングの目安として使う。

出典：IPA 平成21年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問16／IPA シラバス Ver.7.2 中分類4 2.（1）。式は M/M/1 待ち行列の平均応答時間（#1 基礎理論）。数値はClaudeが計算した

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

⏳ 処理件数は「一番遅いところ（ボトルネック）」で決まる

R3秋 問15：読取り40ms・CPU30ms・書込み50msを重ねる



50msごとに1件ずつ書込みが終わる → 1分で 60,000÷50=1,200件

重ねない（500件・ア）	60,000 ÷ (40+30+50)
重ねる（1,200件・エ）	**60,000 ÷ 50（一番遅い書込み）**

R4秋 問15=R6秋 問15：1秒に処理できる検索の件数

サーバ	100MIPS ÷ 100万命令 = **100件/秒**
ネットワーク	8×10^7ビット ÷ 8 = 10^7バイト/秒 → ÷ 2×10^5バイト = **50件/秒**
全体	**遅い方の 50件（ア）**

400件（エ）はビットをバイトに直し忘れた値。100件（イ）はサーバだけで考えた値。**単位（ビットとバイト）**と**遅い方**の2点を確かめる。

ボトルネック以外をいくら速くしても全体は速くならない。性能を直す**パフォーマンスチューニング**は、まずボトルネックを探す。

CPU使用率＝CPUが使う時間 ÷ 時間の長さ

例題1 R2秋 問15（H27秋 問13・H29秋 問14 も同じ）：1日54,000件、ピークの1時間に20%が集中。1件はレコード100件×1ミリ秒＋計算100ミリ秒。ピーク時の CPU 使用率は？

1. ピーク1時間の件数：54,000×0.2＝**10,800件**
2. 1件の CPU 時間：100×1＋100＝**200ミリ秒**＝0.2秒
3. 1時間の CPU 時間：10,800×0.2＝**2,160秒**
4. 使用率：2,160 ÷ 3,600＝**60%**（エ）

20%（ア）は「割合をそのまま答えた」、30%（イ）はレコードアクセスか計算の**片方だけ**で計算した値。

例題2 H28秋 問15：1分に平均1,200件、1件100万命令、CPU は100MIPS。平均利用率は？

1. 1秒の件数：1,200 ÷ 60＝**20件/秒**
2. 1秒に必要な命令数：20×100万＝**2,000万命令**＝20MIPS 分
3. 利用率：20 ÷ 100＝**20%**（エ）

命令数で比べても、時間で比べても同じ答え（1件 100万÷1億＝0.01秒、20件で0.2秒→20%）。**どちらか解きやすい方で**。

練習 同じ CPU で利用率を 70% までに抑えたい。1分に何件まで受けられる？ → 70MIPS ÷ 100万命令＝70件/秒＝**4,200件/分**

出典：IPA 令和2年度10月 午前 問15・平成27年度秋期 午前 問13・平成29年度秋期 午前 問14・平成28年度秋期 午前 問15。「練習」はClaudeが作った問題

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

ピークの1秒を出して表に当てる。キャッシュはヒット率で平均を出す

例題1 H22秋 問14（H30秋 問13 も同じ）：Web システムに必要な CPU 数は最低いくつか

時間帯	9〜10時	11〜12時	13〜14時
商品検索	12,000	48,000	24,000
発注入力	6,000	24,000	12,000
1秒あたり	5 TPS	**20 TPS**	10 TPS

TPS	～10	～20	～30	～40
CPU数	1	**2**	3	4

いちばん混む11〜12時：(48,000+24,000) ÷ 3,600 秒=20 TPS → **2個**（イ）。1日の合計で割ると混雑を見落とす。

例題2 H31春 問14：キャッシュにヒットすると0.2秒、しないと2.2秒。今の平均は1.0秒。3年後はヒット率が**今の半分**になる。3年後の平均は？

1. 今のヒット率を h とする：0.2h + 2.2(1 − h) = 1.0
2. 2.2 − 2.0h = 1.0 → h = **0.6**
3. 3年後のヒット率 0.3：0.2×0.3 + 2.2×0.7 = 0.06 + 1.54
4. = **1.6秒**（ウ）

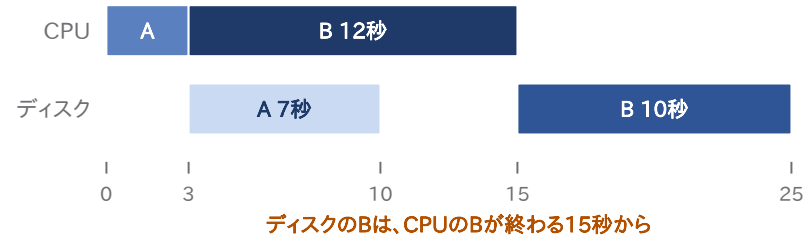
「平均=ヒット時×ヒット率+ミス時×(1−ヒット率)」は #3 のキャッシュメモリの実効アクセス時間と**同じ式**。1.9（エ）はヒット率を0.15（今の4分の1）にしたときの値。

出典：IPA 平成22年度秋期 午前 問14・平成30年度秋期 午前 問13（表をClaudeが書き直した）・平成31年度春期 午前 問14

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

使用率は「動いていた時間 ÷ 全体の時間」。全体の時間を図にして数える

R5春 問14：ジョブA（CPU 3秒→ディスク7秒）、B（CPU 12秒→ディスク10秒）



全体	0〜25秒
CPU	3+12=15秒 → 15÷25=**0.60**
ディスク	7+10=17秒 → 17÷25=**0.68**（イ）

誤りの選択肢	どう間違えたか
ア 0.47・0.53	15と17を、合計の32で割った
ウ 0.79・0.89	全体を19秒とした（ディスクのBが早く始まると考えた）
エ 0.88・1.00	全体をディスクの使用時間17秒とした（空き時間を見落とした）

解き方：時間の線を1本引き、装置ごとに「いつからいつまで使うか」を塗る。**前の段階が終わるまで次は始まらない、装置は1つずつしか処理しない**、の2つの条件で並べる。

詳しく：応用情報.com 用語集 3-1 プロセッサ

性能の測り方は4つ。式で解けないときに動かして求めるのがシミュレーション

方法	やり方	長所・短所
ベンチマーク	標準のプログラムを実機で動かして測る	具体的。選ぶ処理で結果が変わる
解析的手法	待ち行列理論などの式で計算	計算量が少なく正確。単純なモデルだけ
シミュレーション	モデルを作り、乱数で要求を発生させて動かす	複雑でも求まる。計算量が多く誤差あり
モニタリング	稼働中のシステムを継続して測る（システムモニタ）	実際の姿がわかる

R6春 問15（正解ウ）：「計算量が少ない（ア）」は解析的手法の特徴。「乱数で高精度（イ）」は逆で誤差が出る。「解析的に解けるモデルの検証に使えない（エ）」は誤り（検証に使える）。

ベンチマーク	測るもの
TPC-C	受注処理のようなオンライントランザクション処理（tpmC＝1分あたりの件数）
SPECint	CPUの整数演算
SPECfp	CPUの浮動小数点演算
ギブソンミックス	科学技術計算の命令の出現割合から1命令の平均時間を求める（命令ミックス）

TPCとSPECは、ベンチマークを定めている**団体の名前**でもある。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標 ／ 応用情報.com 用語集 3-1 プロセッサ

🧪 ベンチマークは「何を測るか」で選ぶ。複数の結果は相乗平均でまとめる

名前	測るもの	単位・特徴
SPEC CPU 2017	CPU・メモリ・コンパイラの性能。整数（SPECint）と浮動小数点（SPECfp）に分かれる	1本を速く＝SPECspeed、たくさん同時に＝SPECrate
TPC-C	受注業務を模した**オンライントランザクション処理**。5種類の取引を同時に流す	**tpmC**（1分あたりの処理件数）
TPC-H など	大量データの集計・分析の問合せ	意思決定支援向け
HPL（LINPACK）	連立一次方程式を解く速さ	FLOPS。TOP500 の順位
ギブソンミックス	命令の種類ごとの**出現頻度で重み付け**した平均の実行速度	科学技術計算向けの古い尺度

H22春 問15・H29春 問14「モニタリング」の正解は「実行状態や資源の利用状況を**測定**し、改善のデータを得る」。ほかの選択肢は、カタログ値から算出、典型的なプログラムを実行（＝**ベンチマーク**）、命令の使用頻度で加重平均（＝**命令ミックス**）。

例題 H23特別 問18：ベンチマーク2本の処理時間（秒）。**相乗平均**で性能の高い順は？

	プログラム1	プログラム2	相乗平均
X	10	40	$\sqrt{400}=$**20**
Y	20	30	$\sqrt{600}\fallingdotseq$**24.5**
Z	25	25	$\sqrt{625}=$**25**

時間が**短いほど**性能が高い → X, Y, Z（ア）。相加平均だと3台とも25秒で差が出ない。比率どうしをまとめるには相乗平均を使う（SPEC も各プログラムの比の相乗平均）。

出典：SPEC「SPEC CPU 2017」（SPECspeed・SPECrate）／TPC「TPC-C」（5種類の同時トランザクション、tpmC）／IPA シラバス Ver.7.2 中分類4 2.（1）①用語例／IPA 平成23年度特別 午前 問18・平成22年度春期 午前 問15・平成29年度春期 午前 問14

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標 ／ 応用情報.com 用語集 3-1 プロセッサ

キャパシティプランニングは将来も目標を守る計画。スケールは4種

R7秋 問14：キャパシティプランニングの目的（正解イ）	
ア	ボトルネックだけに着目して変更 → **パフォーマンスチューニング**
イ	**今の応答時間を調べ、長期的に監視して、将来を含めて応答時間を維持する（正解）**
ウ	チューニングで現状の能力を最大限に引き出す → **チューニング**
エ	特定のリソースの有効利用を上げる → 部分の最適化

手順：**負荷**と**性能要件**を決める → 必要な機器の大きさ・台数を決める（**サイジング**）→ 運用しながら監視して見直す（**容量・能力管理**）。

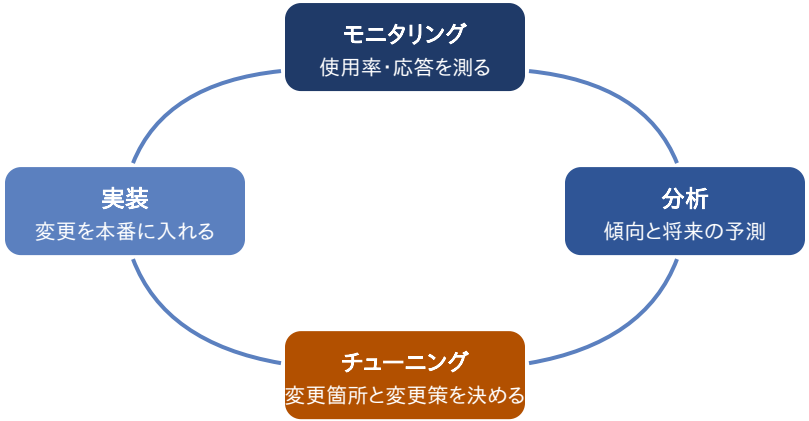
	増やす	減らす
台数を変える	スケールアウト	スケールイン
1台の能力を変える	スケールアップ	スケールダウン

R3秋 問12・R5春 問13：スケールインは**台数を減らして無駄な費用を削る**こと（イ）。ほかの選択肢は表の残り3マス。

R5秋 問13：スケールアウトが向くのは**参照系が多く、すでに分散処理しているシステム**（イ）。更新が多く整合性を取る手間が大きい処理や、並列化できない処理は向かない（1台の能力を上げるスケールアップ向き）。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

キャパシティ管理は4つの活動を回す。自動で台数を変えるのがオートスケール



過去問 H23秋 問16「チューニング」＝**既存システムの性能を最適化するために、変更箇所と変更策を決める**（ウ）。測定周期の計画（ア）・将来の必要量の計画（イ）・負荷の傾向の分析（エ）はほかの活動。H26春 問13 では「性能・経済性・拡張性を考えて**システムの構成を決める**」が正解

オートスケールの計算（Kubernetes の HPA）

必要な台数 ＝⌈ 今の台数 × 今の値 ÷ 目標値 ⌉

1. 今 4台、CPU 使用率の平均 90%、目標 60%
2. 4 × 90 ÷ 60 ＝ 6.0 → **6台**に増やす（スケールアウト）
3. 夜になって平均 20% なら 4 × 20 ÷ 60 ≒ 1.33 → 切り上げて **2台**（スケールイン）
4. 比が 1.0 に近い（既定で ±0.1 以内）ときは何もしない。小さな揺れで増減を繰り返さないため

AWS の Auto Scaling も、**最小・最大・希望**の台数を決め、その範囲で自動で増減する。

出典：Kubernetes「Horizontal Pod Autoscaling」（desiredReplicas の式、既定の許容幅 0.1）／AWS「What is Amazon EC2 Auto Scaling?」／IPA 平成23年度秋期 午前 問16・平成26年度春期 午前 問13。台数の例はClaudeが作った

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

第6章

信頼性と経済性の評価

MTBF・MTTR・稼働率 ／ 直列と並列の計算 ／ 稼働率のグラフ ／ 構成の比べ方 ／ RASIS ／ バスタブ曲線 ／ TCO









詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

⚖️ 稼働率 = MTBF ÷ (MTBF + MTTR)。MTBFは長く、MTTRは短くが良い

MTBF（故障と故障の間の動いている時間の平均）



MTTR（直るまでの時間の平均）

R4秋 問14：両方1.5倍
1.5MTBF ÷ (1.5MTBF+1.5MTTR) → 1.5が消えて**変わらない（エ）**

稼働率は MTTR／MTBF の比だけで決まる（R7春 問12：稼働率が等しければ MTTR／MTBF も等しい。イ）。

R7秋 問13：正しい記述（ア）
MTBF÷(MTBF+MTTR)は稼働している時間の割合
MTBFは「最初の故障までの時間」ではない（それはMTTF）
MTTRは「回復から次の故障まで」ではない（それはMTBF）

R4春 問14：MTTRを短くするもの
エラーログ取得（ア）：原因がすぐわかる
ビット誤り訂正・命令再試行：故障を隠す → **MTBF**が延びる
予防保全：故障を防ぐ → **MTBF**が延びる

故障率 = 1 ÷ MTBF。修理せず使い捨てる部品の寿命は MTTF（故障までの平均時間）で表す。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

運転記録からMTBF・MTTRを出し、稼働率を確かめる

例題1 ある装置の1,000時間の運転記録（オレンジ＝修理中、数字は時間。Claudeの作例）



1. 故障は4回。MTBF＝稼働時間の合計 ÷ 故障回数＝(200+300+220+240) ÷ 4＝960 ÷ 4＝**240時間**
2. MTTR＝修理時間の合計 ÷ 故障回数＝(8+12+6+14) ÷ 4＝**10時間**
3. 稼働率＝240 ÷ (240+10)＝**0.96**。全体で見ても 960 ÷ 1,000＝0.96 で一致する

例題2 H22春 問16：100時間に2回故障し毎回2時間で復旧 → 機器交換で100時間に1回、復旧1時間に。稼働率は幾ら上がったか？

1. 前：MTBF 50・MTTR 2 → 50 ÷ 52 ≒ 0.962
2. 後：MTBF 100・MTTR 1 → 100 ÷ 101 ≒ 0.990
3. 差 ≒ **0.03**（ウ）

よく出る性質	理由
MTBF・MTTR が**ともに1.5倍**→稼働率は**同じ**（H23秋 問18・R4秋 問14）	分子と分母が同じ倍率
MTBF＝MTTR なら稼働率は**0.5**（H26春 問15・H30秋 問15）	x ÷ (x+x)＝1/2

出典：IPA 平成22年度春期 午前 問16・平成23年度秋期 午前 問18・平成26年度春期 午前 問15・平成30年度秋期 午前 問15・令和4年度秋期 午前 問14／Wikipedia「Failure rate」（MTBF＝1/λ）。例題1の記録はClaudeが作った

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

⏳「9」が1つ増えると、止まってよい時間は10分の1

稼働率	1年で止まってよい時間	1か月（30日）	1日
99%	3.65日	7.2時間	14.4分
99.5%	1.83日	3.6時間	7.2分
99.9%	**8.76時間**	43.2分	1.44分
99.95%	4.38時間	21.6分	43.2秒
99.99%	**52.6分**	4.32分	8.64秒
99.999%	5.26分	25.9秒	0.87秒

計算：止まってよい時間＝(1 − 稼働率) × 期間。99.9% なら 0.001 × 8,760 時間＝8.76時間。

実物の SLA（サービス水準の約束）	
Amazon EC2：2つ以上の AZ に分けて動かしたとき（リージョン単位）	**99.99%**／月
Amazon EC2：インスタンス1台ずつ	**99.5%**／月

計算 1台だけなら 99.5%＝1か月で約3.6時間止まりうる。2か所に分けると約4.3分。**並列にすると桁が変わる**のは、稼働率の式 1 −(1 − a)² と同じ理屈

直列に重ねると下がる：Microsoft の例では、99.95% のサービスと 99.99999% のサービスに両方依存すると、合わせて 99.95% × 99.99999% ≒ **99.95%**。いちばん低いものに引きずられる。

出典：Google「Site Reliability Engineering」Appendix A. Availability Table／AWS「Amazon Compute Service Level Agreement」／Microsoft Learn「信頼性メトリックを定義するための推奨事項」（複合 SLO の例）

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

直列は掛け算、並列は「1 − 全部止まる確率」。迷ったら場合分け



3台中2台以上（稼働率 x）= $3x^2(1-x) + x^3 = 3x^2 - 2x^3$

x=0.9 → 0.243 + 0.729 = 0.972

R4春 問15：0.7と0.6のプリンタで「一方だけ動く」確率	
0.7の方だけ動く	0.7 × (1 − 0.6) = 0.28
0.6の方だけ動く	(1 − 0.7) × 0.6 = 0.18
合計	**0.46（エ）**

0.28・0.18 は片方だけ、0.42 は「両方動く」確率（0.7×0.6）。「少なくとも一方が動く」なら 1 − 0.3×0.4 = 0.88 で、問われ方によって答えが変わる。

並べ方を書いた図を**信頼性ブロック図**という。どれか1つでも止まると止まる部分は直列、どれか1つ動けばよい部分は並列に描く。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

故障率 λ＝1÷MTBF。直列にした装置は故障率を足し、信頼度は掛ける

故障率 $\lambda = 1 \div \mathrm{MTBF}$　　信頼度 $R(t) = e^{-\lambda t}$

1. MTBF 1,000時間の装置 → λ＝0.001回/時間
2. 同じ装置を**直列に2台**：どちらが壊れても止まる → λ＝0.001＋0.001＝0.002 → MTBF＝**500時間**
3. 100時間動かして1度も壊れない確率：1台 $e^{-0.1} \fallingdotseq 0.905$、直列2台 $e^{-0.2} \fallingdotseq 0.819 = 0.905^2$（**掛け算**）

> λ が一定とみなせるのはバスタブ曲線の**偶発故障期**だけ。初期故障期・摩耗故障期では MTBF から寿命を見積もれない。

過去問 H24春 問17：信頼度関数 R1(t)・R2(t) の2台のシステムについて正しいのは？

選択肢	正誤	正しい形
ア 直列 R1＋R2	×	直列＝**R1×R2**（イが正解）
イ 直列 R1×R2	○	
ウ 並列 R1＋R2	×	並列＝**1−(1−R1)(1−R2)** ＝R1＋R2−R1R2
エ 並列 R1×R2	×	

> 足し算は1を超えうるので確率としてありえない（ウ）。稼働率の計算と**まったく同じ形**になる、と覚えればよい。

出典：Wikipedia「Failure rate」（MTBF＝1/λ、一定の故障率と指数分布）／「Bathtub curve」／IPA 平成24年度春期 応用情報技術者試験 午前 問17。数値はClaudeが計算した

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

🧩「片方だけ動く」「3台中2台」は、場合を全部書き出して足す

例題1 H21秋 問17（R4春 問15 も同じ）：稼働率0.7と0.6のプリンタ。**どちらか一方だけ**が動いている確率は？

1台目	2台目	確率	
動く 0.7	動く 0.6	0.42	両方
動く 0.7	止まる 0.4	**0.28**	一方だけ
止まる 0.3	動く 0.6	**0.18**	一方だけ
止まる 0.3	止まる 0.4	0.12	両方止まる

0.28+0.18＝**0.46**（エ）。表の4つの合計は必ず1になる（検算に使う）。0.42 は「両方」、0.18・0.28 は片方の場合だけ。

例題2 稼働率0.9の装置3台のうち**2台以上**動けばよいシステム

1. 3台とも動く：$0.9^3=0.729$
2. ちょうど2台：止まる1台の選び方が3通り → $3\times0.9^2\times0.1=0.243$
3. 合計 $0.729+0.243=$ **0.972**
4. 式にすると $a^3+3a^2(1-a)=$ **$3a^2-2a^3$**

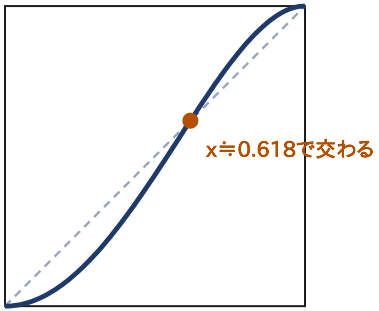
1台（0.9）より高く、3台並列（0.999）より低い。**多数決の装置**（3台で計算して2台以上の答えを採る）がこの形で、フォールトマスキングの例。

出典：IPA 平成21年度秋期 午前 問17・令和4年度春期 午前 問15。例題2はClaudeが作った（同じ形の問題はこの資料の問題演習にもある）

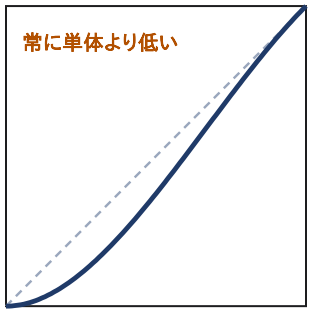
詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

稼働率のグラフは、直列が多いと下、並列が多いと上にふくらむ

R3春 問14：直列2台×2組を並列



R7春 問13：並列2台+1台を直列



グラフ問題の解き方：x=0.5 と 0.9 を入れる

R3春 問14：$f=1-(1-x^2)^2$

x=0.5 → 0.44（下）、x=0.9 → 0.96（上）→ エ

R7春 問13：$f=(2x-x^2)\times x$

x=0.5 → 0.375（下）、x=0.9 → 0.89（下）→ エ

破線（y=x）より上か下かだけ見れば選べる

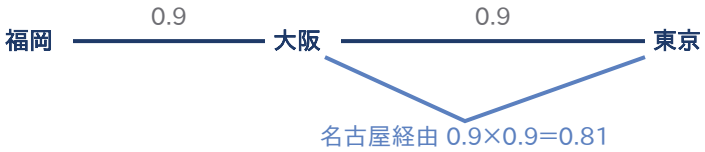
R3春 問14：xが小さいときは直列の弱さが勝って単体より低く、大きいときは並列の強さが勝って高い。だから途中で破線と交わるS字（エ）。

R7春 問13：直列の1台の稼働率に、1より小さい並列部分の稼働率を掛けるので、どこでも単体以下。x=1でだけ一致する（エ）。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

複雑な構成は「並列の固まり」を1つの箱にまとめてから掛ける

例題1 H24秋 問16：福岡ー大阪ー東京の回線と、大阪ー名古屋ー東京の回り道。どの区間も稼働率0.9。福岡・東京間は？



1. 大阪ー東京は「直通0.9」と「経由0.81」の並列：1 − 0.1×0.19= **0.981**
2. 福岡ー大阪0.9 と直列：0.9×0.981≒ **0.88**（イ）

例題2 H30春 問16：負荷分散装置の下に AP サーバ2台・DB サーバ2台が**たすき掛け**でつながる。サーバはどれも0.8、負荷分散装置とディスクは故障しない

1. たすき掛けなので、AP は**どちらか1台**、DB も**どちらか1台**動けばよい
2. AP の固まり：1 − 0.2^2=0.96。DB の固まりも0.96
3. 直列：0.96×0.96≒ **0.92**（ウ）

もし AP1ーDB1、AP2ーDB2 の**組ごと**にしかつながっていなければ、組の稼働率 0.64 の並列で 1 − 0.36^2≒0.87 に下がる。**線のつながり方**を必ず確かめる。

出典：IPA 平成24年度秋期 午前 問16・平成30年度春期 午前 問16（図をClaudeが描き直した）。「組ごとにつながる場合」の計算はClaudeが足した

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

⚖️ 構成どうしを比べるときは、引き算して符号を見るか、x=0.9を入れる

R6秋 問14：同じ装置Xで作った3つの構成

構成	式	x=0.9
A：2台並列	$2x - x^2$	**0.99**
C：2台直列を2組並列	$2x^2 - x^4$	0.964
B：1台と2台並列を直列	$2x^2 - x^3$	0.891

A ＞ C ＞ B（イ）。C は装置が4台でも、直列の組が弱いので、2台並列だけの A に負ける。B は直列の1台が止まると全部止まる。

R5春 問16：A=(X∥Y)→Z、B=(X→Z)∥Y

A	$(x + y - xy) \times z = xz + yz - xyz$
B	$1 - (1 - xz)(1 - y) = xz + y - xyz$
B − A	**$y - yz = y(1 - z) > 0$ → 常にBが高い（エ）**

A は Z が止まると全体が止まる（Zが単一障害点）。B は Y さえ動けば全体が動く。**単一障害点があるかどうか**で見当をつけられる。

⚖️ 構成の比べ方：引き算して因数分解すれば「常に」が言える

例題1 H21春 問16：A＝(X と Y の並列)の後に Z。B＝(X→Z の直列)と Y の並列。どちらが高い？

1. A ＝ (x＋y−xy)·z ＝ xz＋yz−xyz
2. B ＝ 1 −(1 − xz)(1 − y) ＝ xz＋y−xyz
3. B − A ＝ y − yz ＝ **y(1 − z) ＞ 0**
4. 0＜y, z＜1 なら必ず正 → **常に B が高い**（エ）

数字で確かめるなら x＝y＝z＝0.9：A＝0.891、B＝0.981。

例題2 H27春 問15：N1 と N2 の間にノード N を入れる。A案＝N を2つ使った2本の経路（各経路は区間2つ）、B案＝N1ーN と N ーN2 をそれぞれ2本ずつ。区間の稼働率はどれも ρ

	式	ρ＝0.9
A案（直列を並列に）	1 −(1 − ρ²)²	0.964
B案（並列を直列に）	{1 −(1 − ρ)²}²	**0.980**

常に B案が高い（エ）。「小さい単位で二重化してから直列」のほうが強い。H25秋 問17 の「装置単体より高いのは？」も、**全部並列（A）と、1台＋2台直列の並列（C）**が上回り、直列が入る B は下回る。

出典：IPA 平成21年度春期 午前 問16・平成27年度春期 午前 問15・平成25年度秋期 午前 問17（図を文章と式にClaudeが書き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

待機系があると止まるのは切替えの間だけ。MTTRは停止に入らない



システムが止まるのは切替えの2時間だけ

稼働率 ＝ 99 ÷ (99 ＋ 2) ≒ 0.98（エ）

R5秋 問15：MTBF 99時間・MTTR 10時間・切替え2時間

選択肢	どう計算したか
ア 0.82	1台の稼働率 99÷109 を2台の**直列**として掛けた
イ 0.89	止まる時間を MTTR＋切替え の12時間とした（99÷111）
ウ 0.91	待機系を考えず、1台構成として 99÷109
エ 0.98	**止まるのは切替えの2時間だけ（99÷101）**

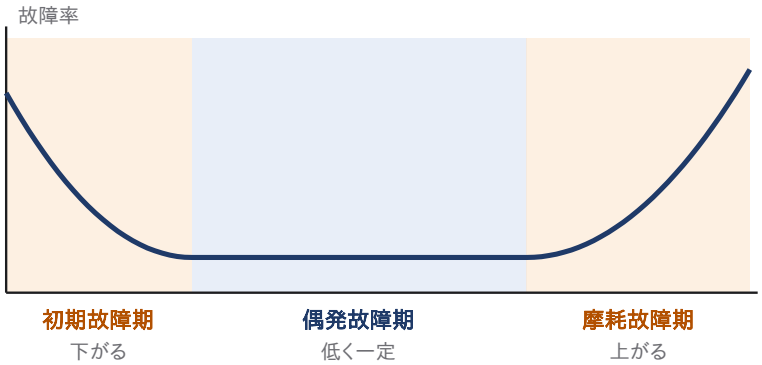
> 「二重に障害は発生しない」＝修理中にもう1台は壊れない、という条件。
> だから修理の10時間はシステムの停止に入らない。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

RASISは評価の5つの観点。故障率の時間変化はバスタブ曲線

観点	意味	指標
Reliability（信頼性）	故障しにくい	MTBF
Availability（可用性）	使いたいときに使える	稼働率
Serviceability（保守性）	直しやすい	MTTR
Integrity（完全性）	データが壊れず矛盾しない	—
Security（安全性）	不正に使われない・漏れない	—

保守のしかた：故障の前に直す**予防保守**（MTBFが延びる）、故障してから直す**事後保守**、離れた場所から直す**遠隔保守**（MTTRが縮む）。



初期の不良は出荷前の試運転で減らし、摩耗の時期は予防保守で部品を替える。使う期間の大半は**偶発故障期**（いつ起きるか予測できない）。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標 ／ 応用情報.com 用語集 12-6 保守・廃棄

RASISは指標まで、バスタブ曲線は時期ごとの対策まで覚える

RASIS	測り方の例	上げる手段
Reliability 信頼性	MTBF（長いほどよい）	良い部品・予防保守
Availability 可用性	**稼働率**	冗長化・早い復旧
Serviceability 保守性	MTTR（短いほどよい）	エラーログ・遠隔保守・ホットスワップ
Integrity 完全性	データの誤り・矛盾の件数	排他制御・チェック
Security 安全性	不正アクセス・漏えいの件数	認証・暗号化・アクセス制御

過去問 H22春 問14「I は何に関する特性か」→ **情報の一貫性を確保する能力**（ア）。イ「漏えい・紛失・不正使用を防ぐ」＝Security、ウ「機能を規定期間実行する」＝Reliability、エ「サービスを提供し続ける」＝Availability

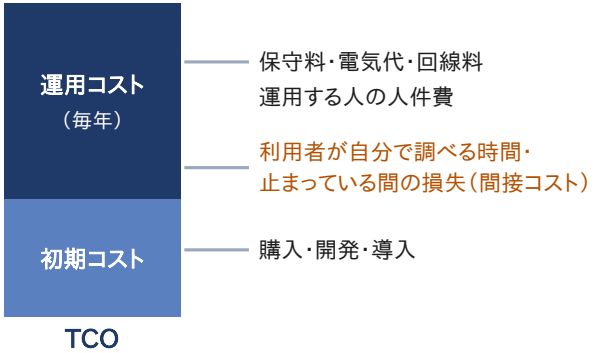


時期	原因	対策
初期	製造の不良・設計の誤り	出荷前の**エージング（バーンイン）**、デバッグ
偶発	偶然。予測できない	冗長化・予備品（λ一定でMTBFが使える）
摩耗	部品の劣化・寿命	**予防保守**で寿命前に交換

出典：IPA シラバス Ver.7.2 中分類4 2.(2)①②／IPA 平成22年度春期 午前 問14／Wikipedia「Bathtub curve」（early failures・random failures・wear-out failures の3つの時期）

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標 ／ 応用情報.com 用語集 12-6 保守・廃棄

TCOは「持っている間の費用の総額」。見えにくい間接コストまで入れて比べる



分け方	中身
初期コスト（イニシャル）	使い始めるまでに一度だけかかる費用
運用コスト（ランニング）	使い続ける間、毎月・毎年かかる費用。長く使うほど大きい
直接コスト	見積りや請求書に出てくる費用
間接コスト	利用者の手間や停止の損失など、見えにくい費用

> 「購入費が安い」製品が、保守や利用者の手間まで入れたTCOでは高くつくことがある。初期コストだけ、運用コストだけの選択肢は**TCOの一部**にすぎない。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

💰 TCOの例題：初期費用が安い方が、5年で見ると高いことがある

例題 社内の業務システムを5年使う。単位は万円（Claudeの作例）

	A案 自社サーバ	B案 クラウド
初期：機器・構築	600	150
毎年：保守・電気・場所	80	—
毎年：利用料	—	180
毎年：運用の人件費	120	40
毎年：止まったときの損失（間接）	30	10
5年の TCO	600+230×5=**1,750**	150+230×5=**1,300**

毎年の費用はどちらも230でも、初期費用の差で B案が安い。**8年**使うと A案 600+230×8=2,440、B案 150+230×8=1,990。期間を変えても差は**初期費用の450のまま**。毎年の費用が違えば、どこかで逆転する。

過去問 H22秋 問15「TCO の評価項目から**除外**されるもの」→ **システムに入力された売上データを分析する販売管理コスト**（イ）。これはシステムを使ってする**業務そのもの**の費用。

選択肢	TCO に入るか
ア システム管理・セキュリティ管理の管理コスト	入る（運用）
イ 売上データを分析する販売管理コスト	**入らない**
ウ ハードウェア・ソフトウェアの導入コスト	入る（初期）
エ ヘルプデスク・利用者教育のサポートコスト	入る（運用・間接を含む）

シラバスでは TCO は「分散処理システム」の用語例にも入っている。分散すると機器は安くても、**拠点ごとの管理の手間**が増えて TCO が上がることがある。

出典：IPA 平成22年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問15／IPA シラバス Ver.7.2 中分類4 1.（1）②・2.（3）。例題の金額はClaudeが作った

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

試験で狙われやすい比較10選（1/2）

	比較	見分ける一言
1	デュアル vs デュプレックス	2系統で**同じ処理をして照合**／片方は**待機して**切り替える
2	フェールセーフ vs フェールソフト	壊れたら**安全な側に止める**／**機能を落として続ける**
3	フェールオーバ vs フェールバック	障害で**待機系へ移す**／復旧後に**元へ戻す**
4	ホット vs ウォーム vs コールドスタンバイ	業務まで**起動済み**／OS だけ起動／**電源も入れず**待つ
5	RPO vs RTO	データを**どの時点まで**戻せるか／**いつまでに**再開するか

> 2・3 は、正解と誤りの選択肢として**同じ問題に並んだ**組合せ（H24春 問16、H27秋 問12、R1秋 問16）。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成 ／ 応用情報.com 用語集 15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用

試験で狙われやすい比較10選（2/2）

	比較	見分ける一言
6	スケールアウト vs スケールアップ	**台数**を増やす／**1台の能力**を上げる
7	密結合 vs 疎結合	主記憶を**共有**（取り合いで伸び悩む）／主記憶も OS も**別々**
8	ハイパーバイザー型 vs ホスト型 vs コンテナ型	ホスト OS **なし**／ホスト OS の**上**／ゲスト OS **なし**でカーネル共有
9	NAS vs SAN	LAN で**ファイル**（NFS・SMB）／専用網で**ブロック**（FC・iSCSI）
10	レスポンスタイム vs ターンアラウンドタイム vs スループット	応答が**返り始める**まで／結果が**全部出る**まで／単位時間の**処理量**

おまけ：MTBF を延ばす（予防保守・誤り訂正）と MTTR を縮める（エラーログ・遠隔保守）、ライブ（止めずに移す）とコールド（止めて移す）マイグレーション、シン（使った分だけ）と通常（先に全部確保）プロビジョニング。

詳しく：応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標 ／ 応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成

📋 まとめ：この表の式と見分け方で、過去問の論点を押さえられる

論点	覚えること	過去問
信頼性設計の5つ	アボイダンス＝避ける、トレランス＝耐える、セーフ＝安全に止める、ソフト＝落として続ける、フールプルーフ＝人の誤り	R3春13・R5春15・R3秋13
稼働率	MTBF÷(MTBF＋MTTR)。直列は積、並列は 1−(1−a)(1−b)。グラフは x=0.5・0.9 を入れる	R3春14・R5春16・R6秋14・R7春13 ほか
MTBFとMTTR	故障を防ぐ・隠す→MTBF、原因を早く知る・早く直す→MTTR	R4春14・R7秋13
冗長化・待機系	照合するデュアル、待たせるデュプレックス。ハートビートが途切れたら切替え	R4春13・R5秋15・R6秋12
スケール	台数＝アウト／イン、1台の能力＝アップ／ダウン。参照系はスケールアウト向き	R3秋12・R5春13・R5秋13
処理件数・使用率	一番遅いところで決まる。ビット÷8＝バイト。時間の線を引いて塗る	R3秋15・R4秋15・R5春14
仮想化・IaC	コンテナ型はゲストOSなし。IaCは構成をコードに書いて自動で適用	R3秋14・R4秋12・R5秋14・R7秋12
ストレージ	DAS直結・NASはLANでファイル・SANは専用網でブロック。オブジェクトは識別子とメタデータ	R5秋12・R6春13・R6秋13・R7春10



詳しく：応用情報.com 用語集 4-1 システムの構成 ／ 応用情報.com 用語集 4-2 システムの評価指標

出典（1/2）：試験・標準・事業者の公開資料

IPA（試験の公式資料）

応用情報技術者試験 午前 問題冊子・解答例 平成21年度春期～令和7年度秋期の33回分（IPA 過去問題。許諾・使用料なしで利用できる）／応用情報技術者試験（レベル3）シラバス Ver.7.2 中分類4 システム構成要素。平成21年度～令和2年度の問題文と正解は、応用情報技術者試験.com の過去問ページで読んだ（解説文は使っていない）

標準・研究機関

NIST SP 800-145（クラウドの定義）／RFC 7143（iSCSI）／SNIA Dictionary（NAS・SAN・シンプロビジョニング）／SPEC CPU 2017／TPC-C／TOP500（2025年11月）／理化学研究所「富岳」／BOINC／Patterson ほか「A Case for RAID」（1987）

事業者・ソフトウェアの公式文書

AWS（災害対策ホワイトペーパー・EC2 の SLA・S3 の耐久性・ALB・責任共有モデル・Lambda・Auto Scaling）／Google SRE（可用性の表）／Microsoft Learn（複合 SLO）／Kubernetes（HPA）／HashiCorp Terraform／ClusterLabs Pacemaker／PostgreSQL／gRPC

すべて2026年11月1日に開いて内容を確かめた。数値は各ページに書かれていたもの

出典（2/2）：解説・辞典とこの資料の作り方

Wikipedia（英語版。定義と数値の確認に使った項目）

Distributed computing（透過性）／Shard (database architecture)／Live migration（プレコピー方式）／Edge computing／Content delivery network／Standard RAID levels（リード・モディファイ・ライト、2台故障の確率）／Fail-safe（鉄道の空気ブレーキ・エレベータ）／Poka-yoke（電子レンジの扉）／Uninterruptible power supply（3つの方式）／Failure rate（MTBF=1/λ）／Bathtub curve

参照リンク

各ページのリンク先は、IT用語辞典 e-Words、応用情報技術者試験.com（用語集・過去問解説）。

イラスト

Microsoft Fluent Emoji（MIT License。全文は tools/slides/img/sys/LICENSE-fluentui-emoji.txt）／いらすとや（https://www.irasutoya.com/）

作成

上の資料を読んでClaudeがまとめた。解説・例題・図はClaudeが自分の言葉と計算で作ったもので、IPA の公式解説ではない。ほかのサイトの解説文は写していない。サイトの用語集（211語）と問題演習（104問）も同じ資料をもとにしている。

読めなかった資料

Cloudflare の CDN 解説ページはサイトに接続を断られたため、Wikipedia の該当項目で確かめた。RAID の原論文の PDF は取得できなかったため、カリフォルニア大学バークレー校の技術報告の書誌ページ（概要）で確かめた。IPA「非機能要求グレード」は PDF の表が大きく、今回は使っていない。